

Projeto inteligente e otimização robusta multiobjetivo de pontes de madeira: uma abordagem paramétrica e automatizada

Wanderlei M. Pereira Junior (Autor correspondente)

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional
<https://orcid.org/0000-0000-0000-0000>

Priscilla Silva Teotônio

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional

Pedro Henrique Gomes Duarte

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional

Wellington A. da Silva

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional

André Luís Christoforo

Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), **São Carlos**
13565-905, São Paulo, Brasil
email institucional

Matheus Henrique Morato de Moraes

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Goiás (UFG), **74971-451, Goiás,**
Brasil
email institucional

João Paulo M. Lopes

Faculdade de Engenharia, Universidade Federal de Catalão (UFCAT), **Catalão 75705-220,**
Goiás, Brasil
email institucional

Resumo

O dimensionamento de pontes de madeira envolve múltiplas variáveis de projeto

e critérios normativos conflitantes, sendo tradicionalmente conduzido por procedimentos iterativos dependentes da experiência do projetista. Este trabalho apresenta uma abordagem de projeto inteligente para pontes de madeira roliça de estradas vicinais, na qual a modelagem paramétrica dos elementos estruturais é integralmente acoplada a uma rotina de otimização robusta multiobjetivo. O problema é formulado com duas funções objetivo antagônicas, ambas de minimização: o volume total de madeira consumido e a utilização do limite de serviço de deslocamento, $\delta_{tot}/(L/250)$, sujeitas às restrições de estado limite último e de serviço prescritas pela ABNT NBR 7190:2022. A resolução emprega o Algoritmo Genético de Ordenação Não Dominada II (NSGA-II), totalmente acoplado ao modelo determinístico de verificação da longarina e do tabuleiro. A robustez é incorporada de forma nativa ao processo de busca: cada solução candidata é avaliada considerando um desvio de $\rho = 5\%$ aplicado aos valores nominais das variáveis de projeto, e as funções objetivo e restrições são agregadas por múltiplas checagens, de modo que apenas soluções tolerantes a variações permaneçam na fronteira eficiente. A metodologia foi implementada em uma plataforma computacional de acesso livre e aplicada a uma matriz de 20 configurações de ponte vicinal de pista simples, combinando quatro vãos teóricos ($L = 3,0$ m, $4,0$ m, $5,0$ m e $6,0$ m) e as cinco classes de resistência de madeiras de florestas nativas da ABNT NBR 7190-3 (D20 a D60), todas submetidas ao trem tipo TB-240. As vinte células convergiram para soluções viáveis, com consumo de madeira entre $1,75$ e $8,20$ m³, equivalentes a $0,13$ e $0,30$ m³ por metro quadrado de tabuleiro. O consumo cresce com o vão segundo uma lei de potência cujo expoente decresce de $1,84$ na classe D20 para $1,37$ na D60, e o primeiro degrau de classe é o mais rentável: passar de D20 para D30 reduz o consumo em cerca de 19 a 23% nos vãos de 4 m ou mais, ao passo que os degraus seguintes rendem entre 8 e 17% . No vão de $3,0$ m o dimensionamento satura no diâmetro mínimo das toras a partir da classe D40, de modo que especificar madeira acima dessa classe deixa de trazer economia. Contrariando a expectativa corrente, nem o estado limite de serviço nem o cisalhamento governam qualquer célula: as vinte são governadas por flexão, e em oito delas quem governa é o tabuleiro, e não a longarina. A célula de referência foi ainda reotimizada para quatro níveis de desvio, $\rho \in \{0\%, 2,5\%, 5\%, 10\%\}$, revelando que o custo da robustez concentra-se nas soluções mais próximas da fronteira das restrições ativas: a solução de menor volume encarece $10,1\%$ em $\rho = 10\%$ frente ao caso determinístico, contra apenas $6,3\%$ para uma solução intermediária de compromisso. A plataforma e os ábacos de anteprojeto dela derivados contribuem para a automação, a racionalização e a modernização do projeto de pontes de madeira em vias vicinais.

Palavras-chave: pontes de madeira, estradas vicinais, projeto inteligente, otimização multiobjetivo, NSGA-II, otimização robusta, NBR 7190.

Nomenclatura

A	Área da seção transversal (m^2)
b_w	Largura da seção transversal do tabuleiro (m)
CIV	Coefficiente de impacto vertical
d	Diâmetro da longarina circular (m)
esp_{long}	Espaçamento entre longarinas (m)
esp_{tab}	Espaçamento entre peças do tabuleiro (m)
$E_{0,ef}$	Módulo de elasticidade efetivo (kPa)
$f_{m,d}$	Resistência de cálculo à flexão (kPa)
$f_{v0,d}$	Resistência de cálculo ao cisalhamento paralelo às fibras (kPa)
$f_m(\mathbf{x})$	m -ésima função objetivo
$g_j(\mathbf{x})$	j -ésima restrição de desigualdade
h	Altura da seção transversal do tabuleiro (m)
I	Momento de inércia da seção transversal (m^4)
k_{mod}	Coefficiente de modificação
L	Vão teórico da longarina (m)
M_{gk}	Momento fletor característico devido à ação permanente ($\text{kN}\cdot\text{m}$)
M_{qk}	Momento fletor característico devido à ação variável ($\text{kN}\cdot\text{m}$)
M_{sd}	Momento fletor solicitante de cálculo ($\text{kN}\cdot\text{m}$)
V_{sd}	Esforço cortante solicitante de cálculo (kN)
V_{total}	Volume total de madeira da ponte (m^3)
W	Módulo resistente da seção transversal (m^3)
$\mathbf{x}$	Vetor de variáveis de projeto
γ_g, γ_q	Coefficientes parciais das ações permanentes e variáveis
γ_{wf}, γ_{wc}	Coefficientes de minoração da resistência (flexão e cisalhamento)
δ_{tot}	Deslocamento total no meio do vão (m)
δ_{lim}	Deslocamento limite admissível (m)
φ	Coefficiente de fluência
ψ_2	Fator de combinação quase permanente
σ_{Sd}, σ_{Rd}	Tensão normal solicitante e resistente de cálculo (kPa)
τ_{Sd}, τ_{Rd}	Tensão de cisalhamento solicitante e resistente de cálculo (kPa)
ρ	Fator de perturbação da variável de projeto (robustez)
N_c	Número de checagens (realizações perturbadas) na avaliação robusta
HV	Indicador de hipervolume da fronteira aproximada
S_{T_i}	Índice de Sobol de efeito total da variável i
p_f	Probabilidade de violação de uma restrição sob perturbação

1. Introdução

A madeira acompanha a história da construção desde os primeiros sistemas estruturais e permanece atual em razão de sua ecoeficiência, do baixo consumo de energia em sua produção e da elevada relação resistência-peso (**FRAGA2025**). Em edificações, a energia incorporada de estruturas de madeira é, em média, 28% e 47% inferior à de estruturas equivalentes em concreto e aço, respectivamente (**Schenk2022**). Sua associação ao concreto e ao aço permite desenvolver sistemas estruturais mistos que combinam as propriedades dos materiais, ampliando as possibilidades de aplicação da madeira e de melhoria do desempenho estrutural (**PASTORI2022**). Diante das metas globais de descarbonização da construção civil (**Li2025**), a madeira ressurgue como alternativa estrutural promissora para pontes de pequeno e médio porte, particularmente em estradas vicinais, nas quais os vãos são reduzidos e a demanda por soluções econômicas e sustentáveis é elevada (**Milani2020**). Em muitos desses contextos, soluções em concreto e aço esbarram na indisponibilidade local de produção e nas dificuldades logísticas de transporte desses materiais até o canteiro, o que torna a madeira, frequentemente disponível na própria região, a alternativa estruturalmente mais viável.

Nesse cenário, a otimização estrutural computacional consolida-se como instrumento para conciliar desempenho e metas ambientais, tendo já sido empregada, por exemplo, na redução das emissões de CO₂ associadas ao dimensionamento de vigas pré-moldadas e protendidas de concreto (**Moraes2022**). Aplicada a elementos de madeira, a mesma abordagem já permitiu otimizar a inclinação do telhado, a geometria e a classe de resistência de treliças Fink de madeira (**FRAGA2025**).

Historicamente, o processo de projeto estrutural evoluiu de uma abordagem clássica, determinística, baseada em cálculos manuais e em procedimentos semiautomatizados de desenho assistido por computador, para uma abordagem denominada projeto inteligente, que integra modelagem paramétrica, análise estrutural automatizada e técnicas de otimização orientadas a dados. Esse paradigma já vem sendo aplicado com sucesso ao projeto de pontes: acoplando modelagem paramétrica tridimensional a rotinas de otimização global e local, **deMoraes2025**<empty citation> automatizaram o dimensionamento de vigas de concreto protendido para pontes rodoviárias. Além disso, plataformas dessa natureza têm sido empregadas para avaliação e diagnóstico estrutural de pontes (**Garbowski2023**; **Alseid2025**; **Miluccio2026**).

Essa literatura concentra-se, contudo, predominantemente em pontes de concreto. Frameworks paramétricos para estruturas de madeira, como o de **Jiang2023**<empty citation>, têm aplicação restrita a componentes de edificações. Sua extensão a pontes de madeira roliça ainda é pouco explorada, especialmente diante da variabilidade dimensional das peças e de sua influência no comportamento estrutural. Uma revisão sistemática recente sobre a otimização estrutural de componentes de madeira aponta, ainda, que a indisponibilidade de códigos abertos é um dos principais entraves à transferência dessa pesquisa para apli-

cações práticas (**Belz2025**). Essa lacuna é o que a plataforma de acesso livre proposta neste trabalho busca endereçar diretamente. Nesse novo paradigma, o dimensionamento deixa de ser um procedimento linear e passa a ser tratado como um processo iterativo e integrado, no qual o modelo geométrico, a análise dos esforços e a decisão de projeto são acoplados em uma única plataforma computacional. Essa transição permite reduzir o tempo de projeto, ampliar a qualidade das soluções e explorar de forma sistemática o espaço de alternativas viáveis.

Nesse contexto, o dimensionamento de pontes de madeira pode ser formulado como um problema de otimização, no qual objetivos conflitantes devem ser considerados simultaneamente, como a minimização do consumo de material, o atendimento aos estados limites último e de serviço e o desempenho estrutural global. A otimização multiobjetivo baseada em metaheurísticas surge como ferramenta adequada para lidar com essa complexidade, pois possibilita a obtenção de um conjunto de soluções eficientes representadas por uma fronteira de Pareto (**blank2020**), oferecendo ao projetista maior flexibilidade na tomada de decisão e favorecendo o uso racional dos recursos.

Entretanto, a otimização determinística conduz, com frequência, a soluções localizadas exatamente sobre a fronteira das restrições, nas quais pequenas variações nas variáveis de projeto, decorrentes de tolerâncias de fabricação, variabilidade dimensional da madeira roliça ou imprecisões de montagem, podem levar à violação dos critérios de segurança. Esse aspecto é particularmente crítico em madeira roliça, cujo diâmetro apresenta variabilidade natural significativa e cuja capacidade resistente está diretamente condicionada a essa variabilidade dimensional (**Morgado2017**). Assim, torna-se necessário incorporar o conceito de robustez ao processo de otimização, de modo que as soluções obtidas permaneçam seguras mesmo diante de desvios em torno de seus valores nominais.

Este trabalho propõe uma abordagem de projeto inteligente para o dimensionamento de pontes de madeira roliça, na qual a modelagem paramétrica dos elementos estruturais é acoplada a uma rotina de otimização robusta multiobjetivo, em conformidade com os critérios da ABNT NBR 7190 (**NBR7190-1:2022**). Até onde se tem conhecimento, trata-se da primeira abordagem a reunir modelagem paramétrica, otimização multiobjetivo e análise de robustez no dimensionamento desse tipo de estrutura. A robustez é incorporada de forma nativa ao processo de busca, avaliando cada solução candidata sob um desvio de 5% aplicado aos valores nominais das variáveis de projeto. A metodologia é implementada em uma plataforma computacional de acesso livre, capaz de automatizar o processo de dimensionamento, gerar a fronteira eficiente e emitir relatórios completos de verificação.

Os objetivos específicos do trabalho são os seguintes.

- (i) Formular o dimensionamento dos elementos estruturais de pontes de madeira como um problema de otimização multiobjetivo, definindo funções objetivo e restrições compatíveis com os critérios de segurança e desempenho da ABNT NBR 7190 (**NBR7190-1:2022**).
- (ii) Implementar o algoritmo NSGA-II acoplado ao modelo estrutural paramétrico, as-

segurando a convergência e a diversidade das soluções.

- (iii) Incorporar a análise de robustez, avaliando o efeito de um desvio de 5% nas variáveis de projeto sobre as funções objetivo e as restrições.
- (iv) Demonstrar a aplicação da metodologia a uma matriz de pontes de estrada vicinal de pista simples, cobrindo quatro vãos teóricos e as cinco classes de resistência de madeiras conforme ABNT NBR 7190 (**NBR7190-1:2022**), de modo a produzir ábacos de anteprojeto diretamente utilizáveis pelo projetista e a comparar o desempenho da otimização robusta com o de um dimensionamento sem estratégia de otimização.

2. Otimização

2.1 Estrutura de otimização multiobjetivo

Um problema de otimização multiobjetivo envolve a minimização e/ou maximização simultânea de múltiplas funções objetivo, sujeitas a um conjunto de restrições que definem a viabilidade das soluções candidatas. Diferentemente da otimização monoobjetivo, essa formulação não conduz a uma única solução ótima global. Alternativamente, resulta em um conjunto de soluções ótimas de Pareto, cada uma representando um caso distinto de compromisso (*trade-off*) entre critérios de desempenho concorrentes.

A formulação matemática geral de um problema de otimização multiobjetivo pode ser expressa conforme a Equação (1).

$$\begin{cases} f_m(\mathbf{x}), & m = 1, 2, \dots, M; \\ g_j(\mathbf{x}) \leq 0, & j = 1, 2, \dots, J; \\ h_k(\mathbf{x}) = 0, & k = 1, 2, \dots, K; \\ x_i^{(L)} \leq x_i \leq x_i^{(U)}, & i = 1, 2, \dots, n. \end{cases} \quad (1)$$

Nesta formulação, o vetor de funções objetivo é definido segundo a Equação (2).

$$f(\mathbf{x}) = (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_M(\mathbf{x}))^T \quad (2)$$

Onde $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ representa o vetor n -dimensional de variáveis de projeto. O espaço de projeto viável é delimitado pelas restrições de desigualdade $g_j(\mathbf{x})$, restrições de igualdade $h_k(\mathbf{x})$ e restrições de domínio definidas pelos limites inferior $x_i^{(L)}$ e superior $x_i^{(U)}$, que em conjunto estabelecem o domínio admissível (D) (**DEB2009**).

Objetivos inicialmente concebidos como problemas de maximização são convertidos em problemas equivalentes de minimização mediante a multiplicação das respectivas funções objetivo por -1 , garantindo uma estrutura computacional unificada. A Figura 1 ilustra o espaço de soluções de um problema biobjetivo típico, destacando a diversidade de configurações viáveis e o conceito de fronteira de Pareto.

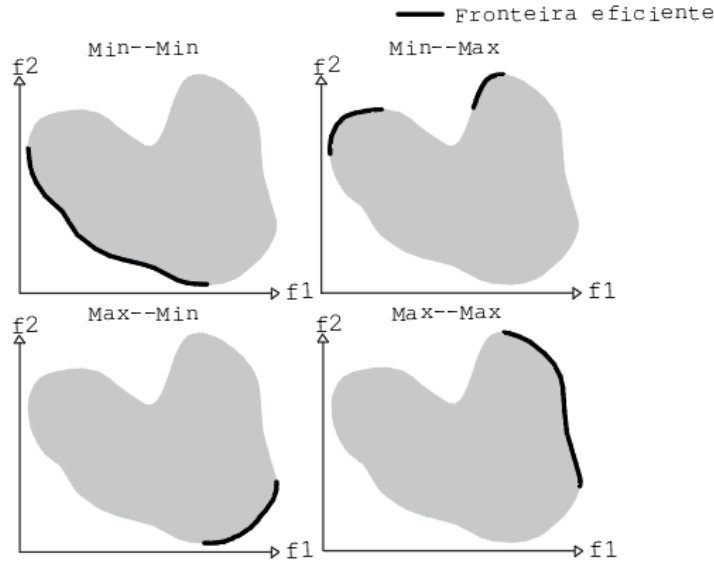


Figura 1 – Possíveis soluções de um problema de otimização multiobjetivo. Fonte: DEB2009<empty citation>.

2.2 Algoritmo de otimização NSGA-II

Desenvolvido por DEB2009<empty citation>, este algoritmo evolutivo consolidou-se na literatura por sua capacidade de aproximar de forma eficiente o conjunto ótimo de Pareto. O NSGA-II preserva a natureza vetorial do problema multiobjetivo e busca um conjunto diverso de soluções não dominadas, sem recorrer à escalarização (soma ponderada) das funções objetivo. O mecanismo central do algoritmo baseia-se na classificação rápida de não dominância (*fast non-dominated sorting*). A cada geração iterativa, toda a população de indivíduos é avaliada e ordenada em frentes sucessivas de não dominância $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots, \mathcal{F}_k$. A primeira frente ($\mathcal{F}_1$) agrupa as soluções temporariamente ótimas daquela geração, constituindo a aproximação corrente da fronteira de Pareto. A frente subsequente ($\mathcal{F}_2$) abriga soluções que seriam dominantes caso os indivíduos da frente $\mathcal{F}_1$ fossem desconsiderados, e assim por diante. Para garantir que a busca não convirja prematuramente para uma única região e mantenha uma dispersão uniforme ao longo da fronteira, o algoritmo utiliza o operador de distância de aglomeração (*crowding distance*). Esta métrica estima a densidade de soluções em torno de um determinado indivíduo, calculando o hipervolume formado pelos seus vizinhos mais próximos. Para um problema com M funções objetivo, a distância de aglomeração d_i do indivíduo i é calculada conforme a Equação (3).

$$d_i = \sum_{m=1}^M \frac{f_m(\mathbf{x}_{i+1}) - f_m(\mathbf{x}_{i-1})}{f_m^{\max} - f_m^{\min}} \quad (3)$$

O NSGA-II emprega uma estratégia fortemente elitista. A cada ciclo, as populações parental e descendente são combinadas e ordenadas primeiramente pelo nível de Pareto e, em caso de empate na mesma frente, pela maior distância de aglomeração. O Algoritmo 1 resume a lógica evolutiva e o fluxo de avaliações estruturais, incorporando a proteção

contra incertezas descrita na Seção 2.3.

Algorithm 1 Otimização robusta multiobjetivo via NSGA-II

Require: Limites $[x_i^{(L)}, x_i^{(U)}]$, tamanho da população N_{pop} , gerações N_{gen} , desvio de robustez ρ , número de checagens N_c

Ensure: Fronteira eficiente $\mathcal{F}_1$

```

1: Inicializar população  $P_0$  por amostragem aleatória em  $[x_i^{(L)}, x_i^{(U)}]$ 
2: for cada geração  $t = 0$  até  $N_{gen} - 1$  do
3:   for cada indivíduo  $\mathbf{x} \in P_t$  do
4:      $\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{0}; \mathbf{G} \leftarrow \mathbf{0}$ 
5:     for  $c = 1$  até  $N_c$  do ▷ avaliação estocástica
6:        $\tilde{\mathbf{x}} \leftarrow \mathbf{x} (1 + \rho \boldsymbol{\xi})$ , com  $\boldsymbol{\xi} \sim \mathcal{U}(-1, 1)$ 
7:        $(\mathbf{f}, \mathbf{g}) \leftarrow \text{AVALIARMODELO}(\tilde{\mathbf{x}})$ 
8:        $\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{F} + \mathbf{f}; \mathbf{G} \leftarrow \mathbf{G} + \mathbf{g}$ 
9:     end for
10:     $\mathbf{F} \leftarrow \mathbf{F}/N_c; \mathbf{G} \leftarrow \mathbf{G}/N_c$  ▷ agregação estatística
11:  end for
12:   $Q_t \leftarrow$  seleção por torneio, cruzamento SBX e mutação polinomial sobre  $P_t$ 
13:   $R_t \leftarrow P_t \cup Q_t$ 
14:  Ordenar  $R_t$  em frentes não dominadas  $\{\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2, \dots\}$ 
15:   $P_{t+1} \leftarrow$  melhores  $N_{pop}$  indivíduos por nível de Pareto e distância de aglomeração
16: end for
17: return  $\mathcal{F}_1$ 

```

Para a evolução das gerações, o algoritmo baseia-se em operadores genéticos específicos para o tratamento de variáveis contínuas. A aplicação conjunta do cruzamento simulado binário (SBX) e da mutação polinomial (PM) permite refinar as soluções locais no espaço de busca, ao passo que a eliminação sistemática de duplicatas resguarda a diversidade genética da população, prevenindo a convergência prematura. Os parâmetros de configuração adotados em todas as execuções deste trabalho estão reunidos na Tabela 1.

Tabela 1: Parâmetros de configuração do NSGA-II.

Parâmetro	Valor
Tamanho da população, N_{pop}	50
Número de gerações, N_{gen}	150
Amostragem inicial	Aleatória uniforme
Cruzamento	SBX, $p_c = 0,90$, $\eta_c = 15$
Mutação	Polinomial, $\eta_m = 20$
Eliminação de duplicatas	Sim
Semente aleatória	1
Número de checagens robustas, N_c	30
Desvio de robustez, ρ	5%

2.3 Robustez na otimização

Na engenharia estrutural, a otimização puramente determinística tende a posicionar as soluções ótimas exatamente sobre a fronteira matemática das restrições ativas. Essa característica as torna extremamente sensíveis a pequenas variações nas variáveis de projeto. Na prática, essa sensibilidade é agravada pela variabilidade inerente às propriedades físicas dos materiais empregados e pelas tolerâncias naturais de fabricação, corte e montagem das peças. Sob condições reais, uma estrutura cujo projeto encontre-se no limite exato de viabilidade determinística possui alta probabilidade de violar normas de segurança ou estados limites de serviço caso suas dimensões finais desviem minimamente do previsto. Para mitigar esse efeito, o conceito de robustez deve ser incorporado de forma nativa ao processo algorítmico. A estratégia adotada para inserir robustez na otimização consiste em avaliar cada solução candidata não apenas em seus valores nominais de projeto, mas também sob a influência de um conjunto de perturbações estatísticas controladas. Para um dado indivíduo $\mathbf{x}$, são geradas N_c realizações perturbadas, denotadas por $\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}$, conforme definido na Equação (4).

$$\tilde{x}_i^{(c)} = x_i \left(1 + \rho \xi_i^{(c)} \right), \quad \xi_i^{(c)} \sim \mathcal{U}(-1, 1) \quad (4)$$

O termo ρ representa a magnitude do desvio paramétrico tolerado pelo projeto em relação ao valor nominal, e $\xi_i^{(c)}$ descreve uma variável aleatória com distribuição de probabilidade uniforme no intervalo de $[-1, 1]$. Em cada ciclo, as avaliações perturbadas são processadas independentemente no modelo analítico. Posteriormente, as funções objetivo e os valores das restrições são agregados por meio do operador de esperança matemática (média simples), de acordo com as Equações (5) e (6).

$$\bar{f}_m(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_c} \sum_{c=1}^{N_c} f_m(\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}) \quad (5)$$

$$\bar{g}_j(\mathbf{x}) = \frac{1}{N_c} \sum_{c=1}^{N_c} g_j(\tilde{\mathbf{x}}^{(c)}) \quad (6)$$

Por meio desta formulação, uma solução só é julgada admissível se suas restrições médias permanecerem viáveis ($\bar{g}_j \leq 0$) mesmo sob a oscilação aleatória dos parâmetros: projetos configurados muito próximos das restrições acumulam violações durante o sorteio das perturbações desfavoráveis, inflacionando $\bar{g}_j$ e sendo penalizados pelo mecanismo de viabilidade do algoritmo. O resultado é o deslocamento natural da fronteira de Pareto rumo a zonas mais conservadoras do espaço viável de projeto.

3. Metodologia

Esta seção detalha a metodologia desenvolvida para a análise otimizada e o projeto paramétrico de pontes de madeira roliça. Para a consecução deste objetivo, construiu-se uma

plataforma computacional dedicada à definição automatizada das dimensões estruturais, especificamente das longarinas e das pranchas do tabuleiro.

O ambiente computacional foi integralmente desenvolvido em linguagem *Python*, adotando uma arquitetura cliente-servidor flexível, com interface web construída por meio da biblioteca *Streamlit* e disponibilizada em acesso livre (**ReliaBridge2026**). A otimização multiobjetivo baseada em metaheurísticas é conduzida por algoritmos genéticos da biblioteca *pymoo* (**blank2020**), enquanto a quantificação de incertezas e a análise de sensibilidade global estocástica são processadas pela biblioteca *Uqpy* (**Olivier2020**).

A plataforma permite uma transição fluida entre o dimensionamento paramétrico tradicional e a concepção orientada por otimização de Pareto. Após o processamento algorítmico do modelo da ponte, o usuário obtém acesso integral ao memorial de cálculo gerado pela ferramenta. Esse relatório detalha o desempenho da estrutura frente aos esforços solicitantes e aos deslocamentos normativos, fornecendo um relatório completo das verificações de ruína e de serviço, com a indicação exata dos critérios em que a configuração da ponte obteve êxito ou falhou.

O fluxo metodológico consolidado, ilustrado na Figura 2, é composto pelas seguintes etapas.

- (i) Definição da geometria e das cargas permanentes.
- (ii) Definição do trem tipo.
- (iii) Cálculo estrutural dos esforços solicitantes e deslocamentos.
- (iv) Combinação de ações nos estados limites último e de serviço.
- (v) Determinação das resistências de projeto e avaliação de propriedades segundo a ABNT NBR 7190 (**NBR7190-1:2022**).
- (vi) Otimização estocástica via NSGA-II.
- (vii) Análise de sensibilidade global de Sobol.
- (viii) Obtenção do conjunto de soluções viáveis da fronteira eficiente.

3.1 Definição do modelo de teste e propriedades dos materiais

Para testar a ferramenta e demonstrar a aplicação direta do algoritmo implementado, adotou-se como objeto de estudo a ponte de estrada vicinal de pista simples, dimensionada para suportar o tráfego do trem tipo TB-240 estipulado pela ABNT NBR 7188 (**nbr7188**). Essa configuração é representativa de acessos rurais e vias locais, nas quais a demanda por projetos em madeira é alta.

A modelagem mecânica dos elementos estruturais acompanha rigorosamente as prescrições normativas brasileiras. As variações de características do material e a definição

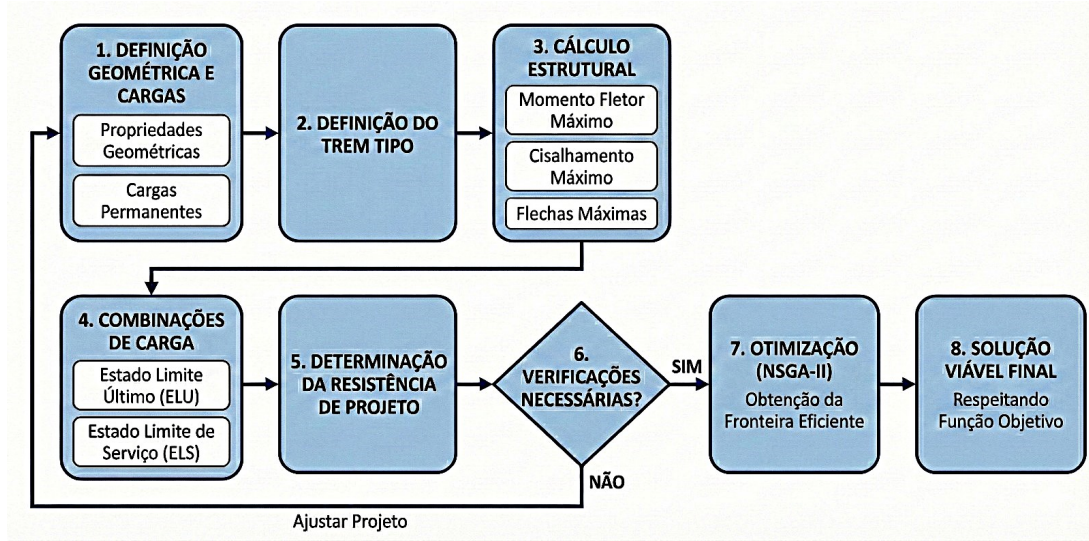


Figura 2: Fluxograma da otimização e análise do dimensionamento de pontes de madeira.

das propriedades adotadas nas simulações foram estabelecidas em conformidade com a ABNT NBR 7190-3:2022. As propriedades elásticas e as classes de resistência de base para espécies de florestas nativas (D20 a D60), derivadas de ensaios em corpos de prova isentos de defeitos, estão dispostas na Tabela 2.

Ressalta-se que, para a madeira pertencente ao grupo das dicotiledôneas, a norma técnica define a relação direta entre a resistência característica à compressão paralela às fibras ($f_{c0,k}$) e a resistência característica à flexão ($f_{m,k}$) pela razão $f_{c0,k}/f_{m,k} = 0,77$. Logo, os valores de resistência à flexão empregados pela plataforma para a formulação das restrições de estado limite foram deduzidos analiticamente a partir dessa premissa.

Tabela 2: Classes de resistência de espécies de florestas nativas e resistência à flexão calculada.

Classes	$f_{c0,k}$ (MPa)	$f_{m,k}$ (MPa)	$f_{v0,k}$ (MPa)	$E_{c0,med}$ (MPa)	$\rho_{12\%}$ (kg/m ³)
D20	20	26,0	4	10 000	500
D30	30	39,0	5	12 000	625
D40	40	51,9	6	14 500	750
D50	50	64,9	7	16 500	850
D60	60	77,9	8	19 500	1 000

3.2 Sistema estrutural e modelo paramétrico

O sistema estrutural considerado na modelagem computacional consiste em um tabuleiro composto por pranchas longitudinais retangulares de madeira, apoiadas de modo contínuo sobre vigas longitudinais circulares de madeira roliça (longarinas), regularmente distribuídas a uma distância denominada espaçamento paramétrico (esp). O tabuleiro está sujeito a ações permanentes oriundas do peso próprio dos materiais constituintes e a ações variáveis de multidão e de eixos associadas ao tráfego móvel. A transferência de carga atua transferindo as parcelas de solicitação do tabuleiro para as longarinas de apoio, tratadas

analiticamente como carregamentos distribuídos no vão. A representação conceitual do sistema pode ser observada na Figura 3.

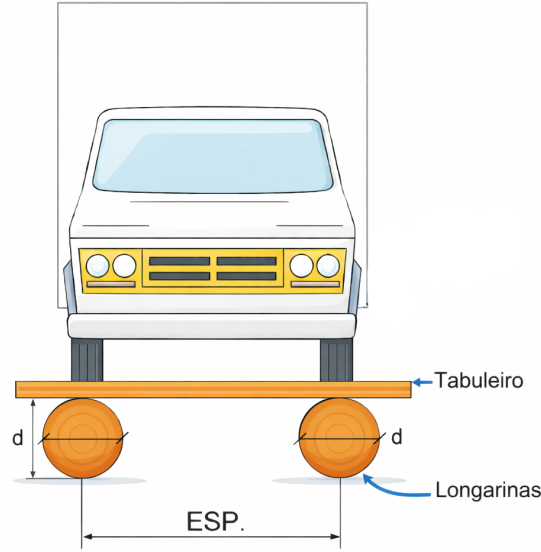


Figura 3: Representação conceitual do sistema estrutural da ponte de madeira.

O modelo é matematicamente parametrizado: a partir de um vetor de entrada do usuário compreendendo largura da pista, propriedades mecânicas, coeficientes de fluência (φ) e fatores normativos de combinação (ψ_2), as propriedades geométricas das seções transversais (área, momento de inércia, módulo resistente e raios de giração) são dinamicamente recalculadas no código para qualquer indivíduo gerado. Tal flexibilidade paramétrica acopla a geometria à formulação de restrições geométricas, permitindo a checagem de viabilidade em rotinas computacionais automatizadas.

3.3 Formulação das restrições e otimização robusta

No ambiente do NSGA-II, o projeto é convertido em um vetor de variáveis matemáticas $\mathbf{x} = (d, b_w, h, esp_{long}, esp_{tab})^T$, contendo o diâmetro da longarina (d), as dimensões da prancha do tabuleiro (b_w, h), o espaçamento entre longarinas (esp_{long}) e o espaçamento entre as peças do tabuleiro (esp_{tab}). A partir dos espaçamentos e da largura da pista, o número de peças de cada família é determinado internamente pela rotina de acomodação geométrica, que também origina as restrições g_5 e g_6 .

As duas funções objetivo são ambas de minimização. A primeira, f_1 , é o volume total de madeira consumido pela superestrutura, conforme a Equação (7), em que n_{long} e n_{tab} são as quantidades de longarinas e de peças do tabuleiro efetivamente acomodadas, A_{long} e A_{tab} as respectivas áreas de seção transversal e $b_{w,pista}$ a largura da pista. A segunda, f_2 , é a utilização do limite de serviço de deslocamento da longarina, definida na Equação (8) como a razão entre a flecha total, já incluída a parcela de fluência, e o deslocamento limite normativo $L/250$. Minimizar f_2 equivale a maximizar o desempenho em serviço, e as duas

funções são antagônicas: reduzir o volume de madeira aumenta necessariamente a flecha relativa.

$$f_1(\mathbf{x}) = V_{\text{total}} = n_{\text{long}} A_{\text{long}} L + n_{\text{tab}} A_{\text{tab}} b_{w,\text{pista}} \quad (7)$$

$$f_2(\mathbf{x}) = \frac{\delta_{\text{tot}}}{L/250} \quad (8)$$

As soluções geradas devem satisfazer um conjunto rígido de seis equações de restrição normalizadas $g_j \leq 0$: tensão normal de flexão da longarina (g_1), cisalhamento da longarina (g_2), deformação limitante por flecha na longarina considerando a fluência (g_3), tensão normal à flexão no tabuleiro sob as rodas do trem tipo (g_4) e limites normativos estipulados para os espaçamentos mínimo e máximo das peças da superestrutura (g_5 e g_6).

Devido à elevada incerteza dos parâmetros da madeira em estado natural, a plataforma insere a robustez estocástica efetuando N_c realizações para cada indivíduo avaliado, gerando perturbações estatísticas uniformes ($\rho = 5\%$) nas variáveis dimensionais (Seção 2).

Para mensurar o impacto que essas flutuações randômicas causam nas seis restrições normativas listadas, o sistema integra o cálculo de índices de sensibilidade de ordem total de Sobol (S_{T_i}), processados por simulação de Monte Carlo por intermédio da biblioteca UQpy (Olivier2020). Esse índice revela numericamente ao projetista qual das características geométricas da ponte requer maior controle de qualidade de corte e execução em campo para evitar a falha sistêmica do tabuleiro.

3.4 Dimensionamento estrutural segundo a NBR 7190

Esta seção detalha os cálculos fundamentais codificados na plataforma para a aferição rigorosa dos estados limites.

3.4.1 Propriedades geométricas da seção transversal

Para a longarina circular maciça de diâmetro d , a área, o momento de inércia, o módulo resistente e o raio de giração são obtidos pelas Equações (9) a (12).

$$A = \frac{\pi d^2}{4} \quad (9)$$

$$I_x = I_y = \frac{\pi d^4}{64} \quad (10)$$

$$W_x = W_y = \frac{I_x}{d/2} \quad (11)$$

$$r_x = r_y = \sqrt{\frac{I_x}{A}} \quad (12)$$

Para as pranchas retangulares do tabuleiro, de largura b_w e altura h , a área e o momento de inércia em relação ao eixo de flexão são dados pelas Equações (13) e (14).

$$A = b_w h \quad (13)$$

$$I_x = \frac{b_w h^3}{12} \quad (14)$$

3.4.2 Ações permanentes e trem tipo

As ações permanentes correspondem ao peso próprio das longarinas, do tabuleiro e demais elementos, obtidas em função da geometria e do peso específico, conforme a Equação (15).

$$G = \gamma \cdot A \quad (15)$$

A carga móvel rodoviária avaliada consiste no trem tipo TB-240 (**nbr7188**), representado por um veículo com três eixos e seis rodas, cada roda transmitindo 40 kN, e carga de multidão distribuída. Os efeitos dinâmicos são incorporados pelo coeficiente de impacto vertical (CIV), determinado pelas Equações (16) e (17), sendo LIV o comprimento característico da estrutura.

$$CIV = 1,35 \quad \text{para } L \leq 10,0 \text{ m} \quad (16)$$

$$CIV = 1 + 1,06 \left(\frac{20}{LIV + 50} \right), \quad \text{para } 10,0 < L \leq 200,0 \text{ m} \quad (17)$$

A plataforma aplica ainda um fator de atenuação sobre o excedente do coeficiente de impacto em relação à unidade, de modo que apenas 75% desse excedente amplifique de fato os esforços variáveis, conforme a Equação (18). O fator resultante, aux_{ci} , multiplica diretamente M_{qk} e Q_{qk} , tanto da longarina quanto do tabuleiro.

$$aux_{ci} = 1 + 0,75 (CIV - 1) \quad (18)$$

3.4.3 Esforços solicitantes e deslocamentos

O momento fletor e o esforço cortante máximos devido à carga permanente, assim como a flecha estática, são quantificados pelas premissas clássicas de estática para vigas biapoiadas (Equações (19), (22) e (24)). Para o dimensionamento elástico referente à carga variável, adota-se o balanço da posição da roda gerando o momento M_{qk} dependente da extensão de vão (Equações (20) e (21)), assim como a força de corte admissível na extremidade (Equação (23)) e o deslocamento de serviço instantâneo (Equação (25)).

$$M_{gk} = \frac{q L^2}{8} \quad (19)$$

$$M_{qk} = \frac{3 P L}{4} - P a, \quad \text{para } 3 \text{ m} < L \leq 6 \text{ m} \quad (20)$$

$$M_{qk} = \left(\frac{3 P L}{4} - P a \right) + \frac{q c^2}{2}, \quad \text{para } L > 6 \text{ m} \quad (21)$$

$$Q_{gk} = \frac{g L}{2} \quad (22)$$

$$Q_{qk} = \frac{P}{L} (6a + 3e) + \frac{q e^2}{2 L} \quad (23)$$

$$\delta_{gk} = \frac{5 g L^4}{384 E_{0,ef} I} \quad (24)$$

$$\delta_{qk} = \frac{P}{48 E_{0,ef} I} \left[L^3 + 2 b (3L^2 - 4b^2) \right] \quad (25)$$

3.4.4 Combinações e Verificações de segurança

No estado limite último (ELU), a formulação emprega as combinações da ABNT NBR 8681 (**NBR8681:2025**), de acordo com a Equação (26). A tensão de resistência subjacente às simulações é ponderada na Equação (27) utilizando o coeficiente global de modificação estrutural ($k_{mod} = k_{mod,1} k_{mod,2}$) e os fatores estipulados de minoração de propriedades γ_m .

$$F_d = \sum_{i=1}^m \gamma_{gi} F_{Gi,k} + \gamma_{q1} F_{Q1,k} + \sum_{j=2}^n \gamma_{qj} \psi_{0j} F_{Qj,k} \quad (26)$$

$$X_d = k_{mod} \frac{X_k}{\gamma_m} \quad (27)$$

As avaliações processadas de flexão e de cisalhamento da seção limitam os índices a limiares coesos e estruturalmente eficientes (Equações (28) e (29)).

$$\frac{\sigma_{Mx,d}}{f_{m,d}} = \frac{M_d}{W f_{m,d}} \leq 1 \quad (28)$$

$$\tau_{\max} = \frac{4}{3} \cdot \frac{Q_d}{A} \leq f_{v0,d} \quad (29)$$

4. Resultados e discussão

Esta seção apresenta os resultados obtidos com a plataforma computacional descrita na Seção 3, aplicada a uma matriz de configurações de ponte de madeira roliça para estrada vicinal de pista simples. A matriz combina quatro vãos teóricos com as cinco classes de resistência de madeiras de florestas nativas da ABNT NBR 7190-3, mantendo fixos a

largura da pista, o trem tipo e todos os coeficientes normativos, de modo que as diferenças observadas decorram exclusivamente do vão e da classe de resistência.

A apresentação está organizada em três blocos. O primeiro descreve a plataforma computacional desenvolvida (Seção 4.1) e define a matriz de casos (Seção 4.2). O segundo detalha exaustivamente uma célula de referência da matriz (Seção 4.3), na qual são exercitados todos os recursos analíticos da ferramenta: fronteira eficiente, grau de utilização das verificações, custo da robustez, convergência por hipervolume, sensibilidade global de Sobol e dispersão das variáveis de projeto. O terceiro percorre a matriz completa (Seção 4.4) e converte os resultados em ábacos de anteprojeto (Seção 4.5).

4.1 Plataforma computacional

Como principal produto de engenharia deste trabalho, foi desenvolvida uma plataforma computacional de acesso livre para o dimensionamento de pontes de madeira, capaz de realizar a verificação completa dos elementos estruturais em conformidade com as ABNT NBR 7190 (NBR7190-1:2022) e NBR 7188 (nabr7188), disponível nos idiomas português e inglês (ReliaBridge2026). A interface, ilustrada nas Figuras 4 e 5, é organizada em módulos que permitem a navegação sequencial entre as etapas de dimensionamento por otimização, projeto detalhado dos elementos e análise dos resultados. Ao final do processamento, a ferramenta disponibiliza para download a planilha de dados de entrada, os resultados do pré-dimensionamento, as estatísticas descritivas das variáveis de projeto e as figuras geradas.



Figura 4: Tela inicial da plataforma computacional.

4.2 Definição da matriz de casos de estudo

Os parâmetros geométricos, de carregamento e os coeficientes normativos mantidos constantes em toda a matriz são apresentados na Tabela 3. A largura de pista de 4,5 m corresponde à seção transversal usual de ponte vicinal de pista simples, compatível com o tráfego de um veículo por vez e com guarda-rodas laterais.

Figura 5: Módulo de dimensionamento por otimização.

Tabela 3: Parâmetros geométricos, de carregamento e coeficientes normativos comuns a toda a matriz.

Parâmetro	Valor
Largura da pista, $b_{w,pista}$ (cm)	450
Trem tipo (ABNT NBR 7188)	TB-240
Carga concentrada por roda, p_{rodak} (kN)	40
Carga variável distribuída, p_{qk} (kPa)	4
Carga permanente distribuída (rodeiro), p_{gk} (kPa) ^a	0,10
Distância entre eixos, a (m)	1,5
Classe de carregamento	Média duração
Classe da madeira	Madeira natural
Classe de umidade	3
Coeficiente parcial das ações permanentes, γ_g	1,35
Coeficiente parcial das ações variáveis, γ_q	1,50
Coeficiente de minoração (tensões normais), γ_{wf}	1,40
Coeficiente de minoração (cisalhamento), γ_{wc}	1,80
Fator de combinação quase permanente, ψ_2	0,30
Coeficiente de fluência, φ	0,60
Desvio de robustez, ρ (%)	5,0

^a O peso próprio do tabuleiro e das longarinas é calculado internamente pela plataforma a partir da geometria e da densidade da madeira. A carga permanente p_{gk} representa apenas a ação sobreposta do rodeiro, isto é, das tábuas longitudinais de rolamento que guiam as rodas. Estimou-se essa parcela a partir de duas tábuas de seção 5×30 cm, com densidade de 620 kg/m^3 ($\gamma \approx 6,1 \text{ kN/m}^3$), resultando em cerca de $0,18 \text{ kN/m}$ ao longo do vão, ou aproximadamente $0,04 \text{ kPa}$ quando distribuída sobre a largura da pista. Adotou-se o valor de $0,10 \text{ kPa}$, arredondado para cobrir fixações e a maior densidade usual das peças de rolamento.

As propriedades mecânicas da madeira não constam desta tabela por variarem entre as células da matriz. São as da Tabela 2, conforme a classe de resistência de cada célula.

A matriz de casos é o produto cartesiano de quatro vãos teóricos por cinco classes de resistência, totalizando vinte configurações, conforme a Tabela 4. A faixa de vãos de 3,0 a 6,0 m foi escolhida por dois motivos. O primeiro é de representatividade: corresponde à extensão usual dos cursos d'água transpostos por pontes de madeira roliça em vias vicinais.

O segundo é de consistência de formulação: nesse intervalo o momento fletor devido à carga móvel é dado integralmente pela Equação (20), sem a parcela adicional de multidão da Equação (21), de modo que as curvas de resultado não apresentam descontinuidade de formulação.

Tabela 4: Matriz de casos de estudo. Cada célula corresponde a uma execução independente do NSGA-II.

Vão L (m)	Classe de resistência (ABNT NBR 7190-3)				
	D20	D30	D40	D50	D60
3,0	C-01	C-02	C-03	C-04	C-05
4,0	C-06	C-07	C-08	C-09	C-10
5,0	C-11	C-12	C-13	C-14	C-15
6,0	C-16	C-17	C-18	C-19	C-20

A célula C-13 ($L = 5,0$ m, classe D40), destacada em negrito, é adotada como caso de referência para a análise detalhada da Seção 4.3.

Os intervalos de busca das cinco variáveis de projeto, comuns a todas as células, são apresentados na Tabela 5. Os limites foram estabelecidos de modo a abranger as dimensões comerciais usuais de madeira roliça e de pranchas serradas, sem restringir artificialmente o espaço de busca do algoritmo.

Tabela 5: Intervalos adotados para as variáveis de projeto.

Variável	Valor mínimo (cm)	Valor máximo (cm)
Diâmetro da longarina, d	30	150
Largura da prancha do tabuleiro, b_w	5	60
Altura da prancha do tabuleiro, h	5	60
Espaçamento entre longarinas, esp_{long}	30	200
Espaçamento entre peças do tabuleiro, esp_{tab}	2	5

4.3 Caso de referência detalhado: $L = 5,0$ m, classe D40

Esta seção exercita todos os recursos analíticos da plataforma sobre uma única célula da matriz, a C-13. A escolha recai sobre um vão intermediário e uma classe de resistência intermediária, de modo que o comportamento observado seja representativo do conjunto. Os resultados das demais dezenove células são reportados de forma condensada na Seção 4.4.

4.3.1 Fronteira eficiente e soluções representativas

A otimização robusta multiobjetivo da célula C-13, com $\rho = 5\%$, gerou um conjunto de soluções não dominadas distribuídas ao longo da fronteira eficiente, apresentada na Figura 6. A Tabela 6 reúne uma amostra representativa dessas soluções, com as respectivas

funções objetivo e o maior valor entre as seis funções limite, confirmando o atendimento aos critérios normativos mesmo sob a avaliação robusta.

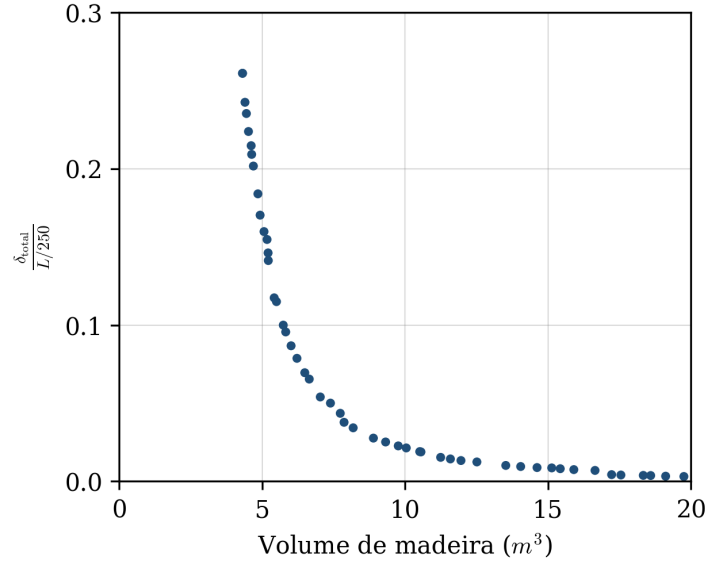


Figura 6: Fronteira eficiente da célula de referência C-13 ($L = 5,0$ m, D40, $\rho = 5\%$).

Tabela 6: Soluções representativas da fronteira eficiente da célula C-13.

d (cm)	b_w (cm)	h (cm)	esp_{long} (cm)	esp_{tab} (cm)	V_{total} (m³)	$\delta_{tot}/(L/250)$	g_{max}
42,59	47,55	6,97	81,45	2,81	4,31	0,2610	−0,0014
47,56	46,08	6,69	102,28	2,31	4,93	0,1703	−0,0250
55,33	44,36	10,34	116,88	2,34	5,74	0,0999	−0,0115
71,49	45,29	8,97	104,18	3,01	7,86	0,0378	−0,0346
91,47	46,08	6,97	117,94	2,03	11,24	0,0154	−0,0702
110,02	44,35	6,09	97,50	2,34	15,43	0,0081	−0,5443
150,00	46,14	10,59	95,99	2,33	19,75	0,0031	−0,0114

Sete soluções extraídas da fronteira final de 50 pontos não dominados, ordenadas do extremo de menor volume de madeira (primeira linha) ao extremo de menor flecha adimensional (última linha), incluindo ambos os extremos. g_{max} é o maior valor entre as funções limite de resistência e de serviço g_1 a g_4 da solução, e é negativo em todas as linhas, o que confirma a viabilidade sob a avaliação robusta. As funções limite geométricas g_5 e g_6 , que apenas verificam o enquadramento dos espaçamentos nos intervalos da Tabela 5, não entram nesse máximo por não expressarem margem estrutural.

A fronteira estende-se de 4,31 m³ de madeira, com flecha total igual a 26,1% do limite normativo, até 19,75 m³, com flecha de apenas 0,31% do limite. Os dois objetivos variam, portanto, em escalas muito distintas: enquanto o volume quadruplica, a flecha adimensional cai cerca de oitenta vezes. Esse desequilíbrio é a manifestação direta da geometria da seção circular. O volume cresce aproximadamente com $d^{1,26}$ ao longo da fronteira, ao passo que a flecha decresce com $d^{-3,56}$, de modo que o ajuste conjunto resulta em $\delta_{tot}/(L/250) \propto V^{-2,80}$, com coeficiente de determinação de 0,995. Em termos de projeto, isso significa que os primeiros metros cúbicos adicionais de madeira compram uma redução expressiva de deslocamento, mas o retorno se esgota rapidamente: dobrar o volume a partir do extremo econômico reduz a flecha em cerca de sete vezes, ao passo que

dobrá-lo novamente já não produz efeito perceptível em serviço. O trecho útil da fronteira para o projetista concentra-se, assim, no primeiro terço da curva.

A restrição ativa ao longo da fronteira é quase sempre a mesma. A flexão do tabuleiro (g_4) permanece como a verificação mais próxima do limite em 48 das 49 soluções distintas da fronteira. Apenas no extremo de menor volume o controle passa à flexão da longarina (g_1), com $g_{\max} = -0,0014$, isto é, com a seção circular operando a 99,9% da resistência de cálculo à flexão. A leitura de projeto que decorre disso é relevante: percorrer a fronteira significa engrossar a longarina, que rapidamente ganha folga, ao passo que o tabuleiro permanece encostado no seu limite ao longo de praticamente todo o espaço de compromisso. O tabuleiro, portanto, não é um elemento secundário do dimensionamento: é o elemento que limita o desempenho. O par largura-altura da prancha e o espaçamento entre longarinas definem o vão de flexão local sob a roda, e são eles que ditam a forma da curva da Figura 6.

4.3.2 Grau de utilização das verificações normativas

A Figura 7 apresenta o grau de utilização de cada verificação normativa para uma solução selecionada da fronteira, entendido como a razão entre solicitação e resistência, no caso dos estados limites últimos, ou entre deslocamento e limite admissível, no caso do estado limite de serviço. O valor de 100% corresponde ao limite normativo. Como as funções limite são normalizadas na forma $g_j = (S_j - R_j)/R_j$, o grau de utilização decorre diretamente delas por $(1 + g_j) \times 100\%$. A solução analisada é a de menor volume de madeira da fronteira, primeira linha da Tabela 6, por ser a de interesse imediato para o anteprojeto. Essa figura complementa a demonstração manual de verificação apresentada no Apêndice A.

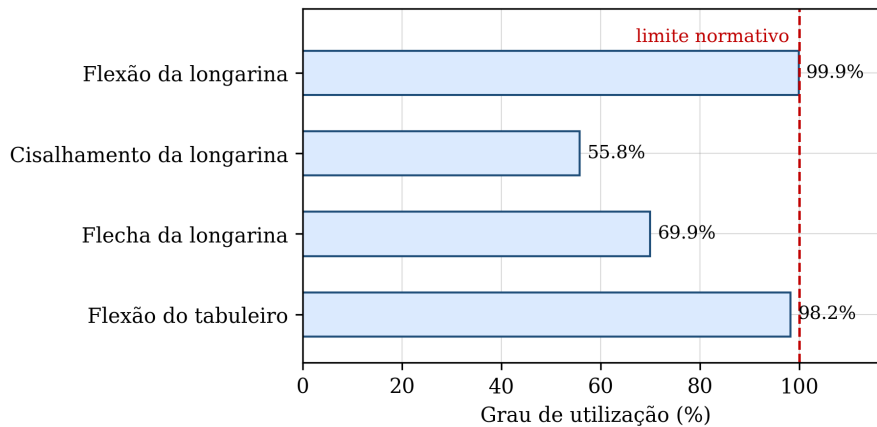


Figura 7: Grau de utilização de cada verificação normativa para a solução selecionada da fronteira robusta da célula C-13.

A solução econômica da célula C-13 apresenta duas verificações praticamente saturadas e duas com folga apreciável. A flexão da longarina governa o dimensionamento, com utilização de 99,9%, valor consistente com o $g_{\max} = -0,0014$ registrado na primeira linha da Tabela 6. Imediatamente atrás vem a flexão do tabuleiro, a 98,2%. As duas verificações

de flexão, portanto, tornam-se ativas quase simultaneamente, o que é a assinatura de um dimensionamento bem equilibrado: o algoritmo não pôde reduzir mais o volume porque teria de violar uma das duas ao mesmo tempo em que a outra ainda estava no limite.

As folgas concentram-se nas verificações restantes. A flecha da longarina opera a 69,9% do deslocamento limite $L/250$ e o cisalhamento a 55,8% da resistência de cálculo, sendo esta última a verificação com maior reserva. O resultado tem consequência prática direta: no vão de 5 m, para a madeira D40 e o trem tipo TB-240, o dimensionamento é integralmente controlado por resistência à flexão, e não por rigidez. A ampla folga ao cisalhamento decorre da geometria circular, na qual a área da seção cresce com d^2 enquanto a solicitação de cortante independe do diâmetro, e indica que a verificação ao esforço cortante, tradicionalmente citada como crítica em peças roliças curtas, não é determinante nesta faixa de vãos.

4.3.3 Custo da robustez

A otimização determinística tende a posicionar as soluções ótimas exatamente sobre a fronteira das restrições ativas, tornando-as sensíveis a pequenas variações nas variáveis de projeto. Em pontes de madeira roliça, essa sensibilidade é agravada pela variabilidade natural do diâmetro das peças e pelas tolerâncias de fabricação e montagem. A incorporação da robustez desloca a fronteira eficiente para o interior do domínio viável: enquanto a otimização determinística tende a produzir soluções com função limite de flexão da longarina praticamente nula ($g_1 \approx 0$), a otimização robusta penaliza essas soluções, pois sob perturbação de $\pm\rho$ parte das realizações resultaria em violação.

Para quantificar esse efeito, a célula C-13 foi reotimizada para quatro níveis de desvio, $\rho \in \{0\%, 2,5\%, 5\%, 10\%\}$, mantendo inalterados todos os demais parâmetros do algoritmo (Tabela 1). O caso $\rho = 0\%$ corresponde à otimização determinística, com $N_c = 1$, e serve de referência.

Tabela 7: Acréscimo percentual de volume de madeira em relação ao caso determinístico ($\rho = 0\%$), para três níveis pareados de flecha adimensional.

$\delta_{\text{tot}}/(L/250)$	$V(0\%)$	$V(2,5\%)$	Δ	$V(5\%)$	Δ	$V(10\%)$	Δ
0,0500	6,905	6,993	+1,3%	7,390	+7,0%	7,398	+7,1%
0,1000	5,504	5,492	-0,2%	5,734	+4,2%	5,781	+5,0%
0,1500	4,850	4,846	-0,1%	5,188	+7,0%	5,180	+6,8%

Volume em m^3 . Δ é o acréscimo percentual em relação a $V(0\%)$ para o mesmo nível de flecha adimensional.

A Figura 8 mostra as quatro fronteiras praticamente sobrepostas na região de maior volume, onde a folga já é ampla o bastante para absorver a perturbação, e progressivamente separadas rumo ao extremo de menor volume, onde a restrição de flexão da longarina está mais próxima do limite. É nesse extremo que a robustez tem efeito prático: a solução de menor volume desloca-se de $4,192 \text{ m}^3$ em $\rho = 0\%$ para $4,211 \text{ m}^3$ (+0,4%) em $\rho = 2,5\%$, $4,309 \text{ m}^3$ (+2,8%) em $\rho = 5\%$ e $4,615 \text{ m}^3$ (+10,1%) em $\rho = 10\%$.

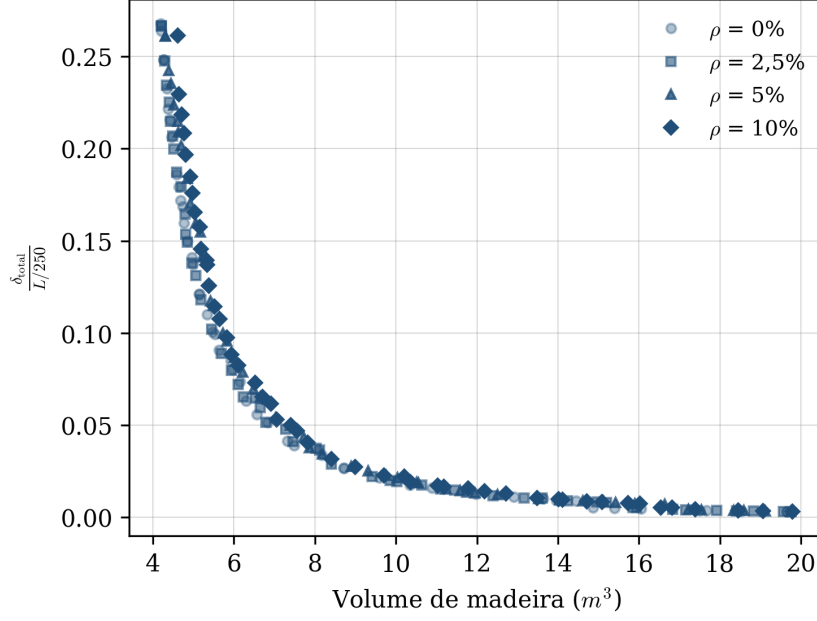


Figura 8: Fronteiras eficientes da célula C-13 para $\rho = 0\%$, $2,5\%$, 5% e 10% .

O deslocamento da fronteira não é estritamente monotônico ponto a ponto: a Tabela 7 registra Δ ligeiramente negativo para $\rho = 2,5\%$ em dois dos três níveis de flecha comparados. Isso é esperado, pois $\rho = 0\%$ e $\rho = 2,5\%$ são execuções independentes do NSGA-II, e diferenças de fração de percentual estão dentro do ruído de convergência do algoritmo entre execuções, não de um efeito físico de sinal trocado. A tendência agregada, contudo, é clara e monotônica: o acréscimo médio de volume nos três níveis pareados de flecha é de $+0,3\%$ em $\rho = 2,5\%$, $+6,1\%$ em $\rho = 5\%$ e $+6,3\%$ em $\rho = 10\%$. O crescimento tampouco é linear, e as duas métricas contam histórias complementares. Pelo critério de flecha pareada, o custo já satura entre $\rho = 5\%$ e $\rho = 10\%$. Pelo critério do extremo econômico da fronteira, ao contrário, o custo mais que triplica nesse mesmo intervalo (de $+2,8\%$ para $+10,1\%$). A robustez, portanto, penaliza desproporcionalmente as soluções mais próximas da fronteira das restrições ativas, exatamente as que a otimização determinística tende a produzir, e tem efeito muito mais brando sobre soluções intermediárias, que já carregam folga própria.

As quatro execuções, rodadas sequencialmente na mesma máquina, consumiram 57 s ($\rho = 0\%$), 82 s ($\rho = 2,5\%$), 107 s ($\rho = 5\%$) e 157 s ($\rho = 10\%$) de processamento. A maior parte da diferença entre o caso determinístico e os demais decorre de N_c colapsar para uma única avaliação quando $\rho = 0$ (Seção 2.3), contra as $N_c = 30$ avaliações perturbadas por indivíduo nos demais níveis. O acréscimo adicional entre $\rho = 2,5\%$ e $\rho = 10\%$, com N_c igual nos três casos, é mais modesto e não foi isolado estatisticamente, por se tratar de execuções únicas.

A frase que converte tolerância dimensional em consumo de material é, então, dupla. No projeto típico de anteprojeto, em que o interesse recai sobre uma solução de compromisso, e não sobre o extremo de menor volume, tolerar $\rho = 5\%$ de desvio dimensional nas

peças custa da ordem de 6% de madeira adicional frente ao dimensionamento determinístico, e dobrar essa tolerância para $\rho = 10\%$ não onera adicionalmente esse custo médio. Já para o projetista que busca a solução mais econômica possível, o custo da robustez é muito mais sensível ao nível de tolerância adotado, saltando de quase nulo em $\rho = 2,5\%$ para 10% de material adicional em $\rho = 10\%$. O valor $\rho = 5\%$ adotado como padrão em toda a matriz (Seção 4.4) situa-se, assim, na região de transição entre esses dois regimes: alto o suficiente para produzir margem de segurança mensurável, e ainda longe do ponto em que a robustez começa a penalizar desproporcionalmente as soluções mais econômicas da fronteira.

4.3.4 Qualidade da fronteira: hipervolume e convergência

A qualidade de uma fronteira aproximada é avaliada, de forma independente da inspeção visual, pelo indicador de hipervolume (HV), que mede a fração do espaço objetivo dominada pela fronteira em relação a um ponto de referência $\mathbf{r}$, conforme a Equação (30) (blank2020).

$$HV(\mathcal{F}_1, \mathbf{r}) = \text{Vol} \left(\bigcup_{\mathbf{x} \in \mathcal{F}_1} [f_1(\mathbf{x}), r_1] \times [f_2(\mathbf{x}), r_2] \right) \quad (30)$$

Os objetivos são normalizados pelos pontos ideal e nadir observados ao longo de toda a execução, de modo que o indicador resulte adimensional e comparável entre células de escalas distintas, e adota-se o ponto de referência $r_1 = r_2 = 1,1$ nesse espaço normalizado, prática usual em problemas biobjetivo. O valor máximo teórico do indicador é, portanto, 1,21.

A Figura 9 apresenta a evolução do hipervolume em função do número de gerações para a célula C-13, justificando a posteriori o número de gerações adotado na Tabela 1. Os valores finais do indicador, o *spacing* da fronteira e a geração em que o hipervolume se estabiliza são reunidos na Tabela 8. Como o mesmo par N_{gen} , N_{pop} foi imposto a toda a matriz, a tabela reporta as vinte células, e não apenas a de referência: a verificação de convergência só é conclusiva se valer para a célula mais difícil, e não para a mais favorável.

A curva da Figura 9 apresenta o comportamento típico de uma execução bem dimensionada: crescimento acentuado nas primeiras vinte gerações, quando o algoritmo localiza a região viável e ordena a primeira frente, seguido de refinamento assintótico. Para a célula C-13, o hipervolume atinge 1,104 e permanece dentro de 1% desse valor a partir da geração 38, isto é, em pouco mais de um quarto das 150 gerações executadas. Estendendo a leitura a toda a matriz, a estabilização ocorre entre as gerações 25 e 102, com média de 54. A célula mais lenta a convergir, a C-02, estabiliza na geração 102, ainda com folga de 48 gerações. O valor $N_{gen} = 150$ da Tabela 1 está, portanto, confirmado a posteriori para todas as células, e não apenas para a de referência, ao custo de um excedente de esforço computacional que se justifica por dispensar o ajuste individual do orçamento de gerações célula a célula.

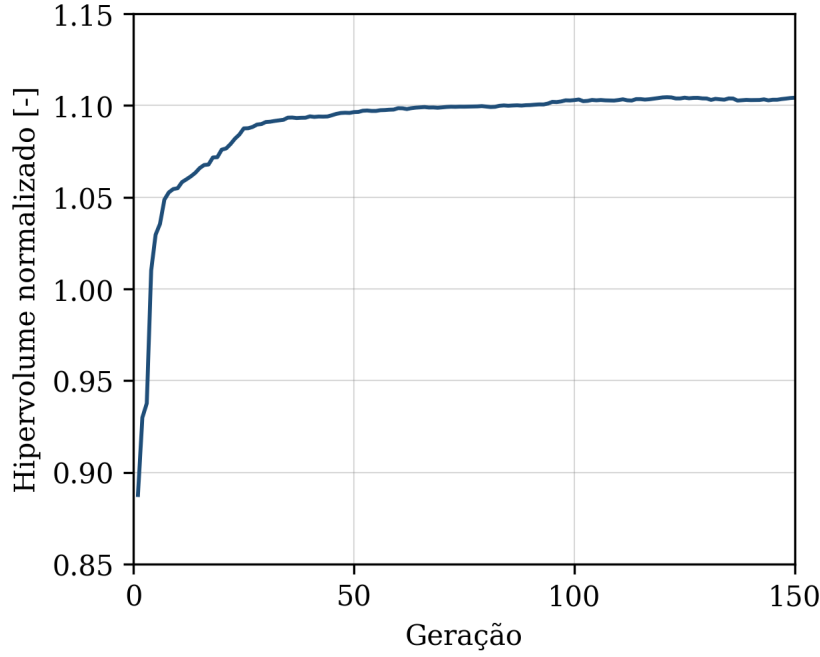


Figura 9: Evolução do hipervolume ao longo das gerações do NSGA-II.

O hipervolume final varia entre 1,048 e 1,151, ou seja, entre 87% e 95% do máximo teórico, e decresce sistematicamente com o vão dentro de cada classe: as células de 6 m apresentam os menores valores, e as de 3 m os maiores. Essa tendência não indica pior convergência nos vãos maiores, e sim fronteiras mais curtas no espaço objetivo, pois o intervalo de compromisso entre volume e flecha se estreita quando as restrições se tornam mais severas. O *spacing* varia pouco em toda a matriz, entre 0,0186 e 0,0258, com média de 0,0211, e não apresenta correlação com o vão ou com a classe. A leitura conjunta dos dois indicadores é a que importa: a extensão da fronteira, medida pelo hipervolume, depende da severidade do caso, ao passo que a uniformidade da distribuição das soluções, medida pelo *spacing*, é homogênea. Em outras palavras, o algoritmo entrega fronteiras igualmente bem distribuídas em todas as células, ainda que mais ou menos extensas conforme o caso, o que é a condição necessária para que a Tabela 11 possa ser comparada linha a linha.

4.3.5 Análise de sensibilidade global por índices de Sobol

Para identificar quais variáveis de projeto mais influenciam a violação de cada restrição sob perturbação, realizou-se uma análise de sensibilidade global pelo método de Sobol (Sobol2001), implementado na biblioteca UQpy (Olivier2020). Os índices de efeito total S_{T_i} das cinco variáveis de projeto foram estimados em relação às seis funções limite, a partir de uma amostragem independente de $N = 20\,000$ pontos no domínio de cada variável (Tabela 5).

O resultado confirma a expectativa mecânica para as três restrições da longarina. O diâmetro d responde por 95,8% da sensibilidade da flexão, 90,8% do cisalhamento e 94,5% da flecha, ao passo que as quatro variáveis restantes somam, em conjunto, menos de 10%

Tabela 8: Hipervolume final, *spacing* e geração de estabilização das vinte células da matriz.

Célula	L (m) / Classe	HV	$Spacing$	Geração de estabilização
C-01	3,0 / D20	1,105	0,0219	47
C-02	3,0 / D30	1,137	0,0224	102
C-03	3,0 / D40	1,143	0,0228	81
C-04	3,0 / D50	1,139	0,0214	43
C-05	3,0 / D60	1,151	0,0213	91
C-06	4,0 / D20	1,092	0,0258	25
C-07	4,0 / D30	1,113	0,0216	34
C-08	4,0 / D40	1,137	0,0196	37
C-09	4,0 / D50	1,141	0,0204	42
C-10	4,0 / D60	1,147	0,0200	40
C-11	5,0 / D20	1,058	0,0200	59
C-12	5,0 / D30	1,084	0,0210	58
C-13	5,0 / D40	1,104	0,0202	38
C-14	5,0 / D50	1,126	0,0230	70
C-15	5,0 / D60	1,119	0,0208	42
C-16	6,0 / D20	1,048	0,0186	29
C-17	6,0 / D30	1,070	0,0212	55
C-18	6,0 / D40	1,094	0,0211	38
C-19	6,0 / D50	1,101	0,0197	75
C-20	6,0 / D60	1,125	0,0187	67

Ponto de referência $r_1 = r_2 = 1,1$ no espaço objetivo normalizado pelos pontos ideal e nadir de cada execução, o que fixa em 1,21 o valor máximo teórico do indicador. O *spacing* é o desvio padrão das distâncias entre soluções consecutivas da fronteira final, no mesmo espaço normalizado. Valores menores indicam distribuição mais uniforme. A geração de estabilização é a primeira a partir da qual o hipervolume permanece dentro de 1% do valor final.

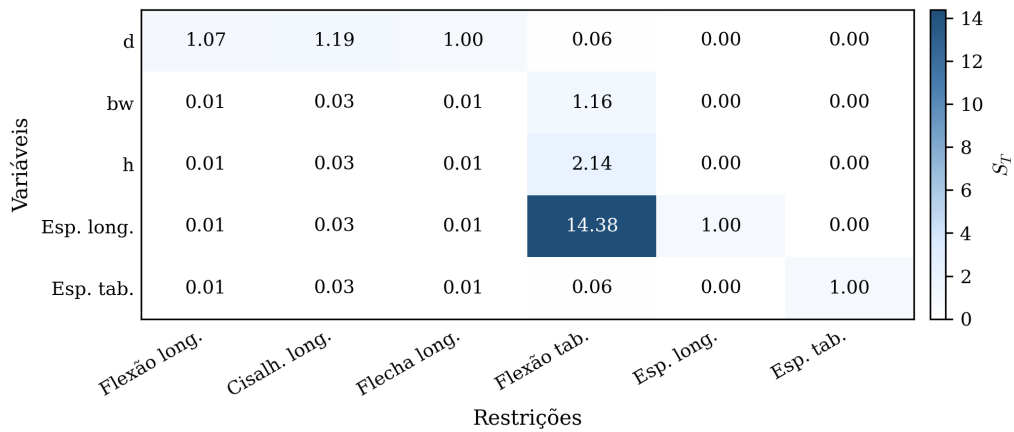


Figura 10: Índices de Sobol de efeito total (S_{T_i}) das variáveis de projeto sobre as restrições, célula C-13.

em qualquer uma delas. O domínio é esperado porque d é a única variável que entra simultaneamente na área, no módulo resistente e no momento de inércia da seção circular (Equações (9) a (12)), e é ainda mais pronunciado no estado limite de serviço, no qual

Tabela 9: Variável de maior influência (S_{T_i} dominante) por restrição.

Restrição	Variável dominante	S_{T_i}	Participação
g_1 : flexão da longarina	d	1,070	95,8%
g_2 : cisalhamento da longarina	d	1,187	90,8%
g_3 : flecha da longarina	d	0,999	94,5%
g_4 : flexão do tabuleiro	esp_{long}	14,381	80,8%
g_5 : espaçamento entre longarinas	esp_{long}	1,003	100,0%
g_6 : espaçamento entre peças do tabuleiro	esp_{tab}	1,000	100,0%

A participação relativa é a fração do somatório dos índices de efeito total das cinco variáveis para aquela restrição, calculada após truncar em zero as estimativas negativas. Os índices de efeito total são estimados por diferença de variâncias e, por isso, não são limitados ao intervalo $[0, 1]$ em respostas fortemente não lineares: o valor de 14,381 associado a g_4 reflete a não linearidade do arredondamento do número inteiro de peças acomodadas na pista, e não uma participação superior a 100%. A leitura correta desses índices é comparativa, isto é, de ordenação entre variáveis, e não absoluta.

o momento de inércia varia com d^4 enquanto a área, que governa o peso próprio, varia apenas com d^2 .

A flexão do tabuleiro comporta-se de modo distinto e mais informativo. Nela, o diâmetro é praticamente irrelevante, com participação de 0,3%, e a variável dominante passa a ser o espaçamento entre longarinas, com 80,8%, seguido pela altura da prancha, com 12,0%, e pela largura, com 6,5%. A explicação é imediata: o espaçamento entre longarinas é o vão de flexão local da prancha sob a roda do trem tipo, e o momento solicitante cresce com o quadrado desse vão, ao passo que a resistência da prancha cresce apenas com $b_w h^2$. O espaçamento entre longarinas é, portanto, a variável de acoplamento entre os dois subsistemas da superestrutura: ela não afeta a longarina isoladamente, mas define quanto do carregamento chega a cada uma e qual o vão que o tabuleiro precisa vencer. As duas últimas restrições são, por construção, funções exclusivas dos respectivos espaçamentos, e a análise as recupera com participação de 100%, o que serve como verificação de consistência do próprio estimador.

A leitura de engenharia desses índices é a de uma hierarquia de controle de execução. Duas grandezas concentram praticamente toda a sensibilidade do conjunto: o diâmetro das peças roliças e o espaçamento entre longarinas. São elas que justificam investimento em controle dimensional rigoroso, o primeiro na etapa de seleção e classificação das toras, com rejeição das peças fora da faixa nominal, e o segundo na etapa de montagem, com gabarito de posicionamento das longarinas. As dimensões da prancha do tabuleiro, b_w e h , e o espaçamento entre peças do tabuleiro, esp_{tab} , admitem tolerâncias de execução mais folgadas sem prejuízo mensurável à segurança, uma vez que respondem por parcela reduzida da variabilidade das funções limite. Essa distinção é relevante em obra vicinal, na qual o controle de qualidade é necessariamente seletivo e precisa ser direcionado ao que efetivamente importa.

4.3.6 Dispersão das variáveis de projeto ao longo da fronteira

Como complemento aos indicadores de qualidade da fronteira no espaço objetivo, a Figura 11 caracteriza a diversidade da fronteira no espaço de decisão, apresentando a dispersão de cada variável de projeto entre as soluções não dominadas.

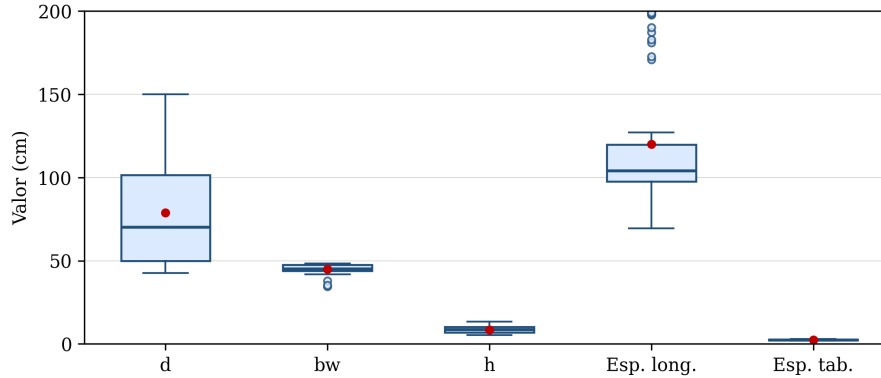


Figura 11: Dispersão das variáveis de projeto ao longo da fronteira eficiente da célula C-13.

Tabela 10: Estatística descritiva das variáveis de projeto na fronteira eficiente da célula C-13.

Variável	Média	Desv. padrão	CV (%)	Mínimo	Q_1	Mediana	Q_3	Máximo	Amplitude
d (cm)	78,69	32,43	41,22	42,59	49,76	70,21	101,41	150,00	107,41
b_w (cm)	44,92	2,96	6,59	34,59	43,78	45,31	47,53	48,21	13,62
h (cm)	8,51	2,14	25,17	5,30	6,96	8,62	10,34	13,36	8,06
esp_{long} (cm)	119,95	39,08	32,58	69,41	97,51	104,18	119,86	199,89	130,48
esp_{tab} (cm)	2,49	0,34	13,55	2,01	2,17	2,48	2,80	3,08	1,07

Estatísticas calculadas sobre as 50 soluções não dominadas da fronteira final. A plataforma exporta esta tabela automaticamente.

A dispersão é fortemente desigual entre as variáveis. O diâmetro da longarina é, com folga, a variável que mais varia ao longo da fronteira: coeficiente de variação de 41,2%, amplitude de 107,4 cm e intervalo interquartil de 51,7 cm, cobrindo quase todo o domínio de busca da Tabela 5. Em seguida vem o espaçamento entre longarinas, com coeficiente de variação de 32,6% e amplitude de 130,5 cm, também percorrendo quase toda a faixa admissível. São essas duas variáveis que constroem o compromisso entre os dois objetivos.

No extremo oposto, a largura da prancha do tabuleiro é praticamente invariante, com coeficiente de variação de 6,6% e intervalo interquartil de apenas 3,75 cm em torno de 44,9 cm. O algoritmo converge para esse valor independentemente do ponto da fronteira escolhido pelo projetista, o que tem consequência prática relevante: $b_w \approx 45$ cm pode ser fixado a priori no anteprojeto, sem penalidade de desempenho, reduzindo de cinco para quatro a dimensionalidade efetiva da decisão. As duas variáveis restantes ocupam posições intermediárias, com coeficientes de variação de 25,2% para a altura da prancha e 13,6% para o espaçamento entre peças do tabuleiro. Este último merece nota: a média de 2,49 cm, contra um mínimo admissível de 2 cm, mostra que a fronteira se acomoda

junto ao limite inferior do intervalo, isto é, o algoritmo aproxima as peças do tabuleiro tanto quanto a regra construtiva permite, porque reduzir o vão local de flexão da prancha é a forma mais barata de aliviar a restrição que governa quase toda a fronteira.

O confronto com a Seção 4.3.5 é convergente, e isso reforça a leitura. As duas variáveis de maior sensibilidade são exatamente as duas de maior dispersão, e cada uma comanda um subsistema: o diâmetro responde por 90 a 96% da sensibilidade das três verificações da longarina e é a variável de maior amplitude na fronteira. O espaçamento entre longarinas responde por 80,8% da sensibilidade da flexão do tabuleiro e é a segunda de maior amplitude. Percorrer a fronteira consiste, portanto, em ajustar simultaneamente esses dois parâmetros, um por subsistema. As três variáveis restantes, que reúnem baixa sensibilidade e baixa dispersão, comportam-se como parâmetros construtivos e não como variáveis de decisão. Isso sugere que um procedimento de anteprojeto simplificado poderia fixá-las e otimizar apenas d e esp_{long} sem perda relevante de qualidade.

4.4 Varredura paramétrica: efeito do vão e da classe de resistência

Esta seção reporta o resultado das vinte células da matriz. Para cada célula, extraiu-se da fronteira eficiente a solução de menor volume de madeira, por ser a de interesse imediato para o anteprojeto, e registraram-se as dimensões correspondentes, o volume total, a flecha adimensional e a verificação governante. Os resultados consolidados constam da Tabela 11.

Efeito do vão. O consumo de madeira cresce de forma mais que proporcional ao vão em todas as classes, como esperado, mas o expoente da lei de potência $V \propto L^n$ ajustada às quatro observações de cada classe depende da classe: $n = 1,84$ para D20, 1,62 para D30 e D40, 1,49 para D50 e 1,37 para D60, com coeficientes de determinação superiores a 0,978 em todos os casos. Em termos absolutos, passar de 3,0 para 6,0 m multiplica o consumo por 3,6 na classe D20 e por 2,6 na classe D60. O expoente maior nas classes de menor resistência é a assinatura do acoplamento entre peso próprio e desempenho: na madeira de baixa resistência a seção precisa crescer mais para atender à flexão, o que aumenta o peso próprio, o que por sua vez exige seção ainda maior. Nas classes altas essa realimentação é mais fraca, e a curva de consumo aproxima-se de um crescimento pouco mais que linear.

Efeito da classe de resistência. A redução de volume ao subir de classe é acentuada nos vãos de 4 m ou mais e bem menor no vão de 3 m. Ao passar de D20 para D60, o consumo cai 41,9% no vão de 4 m, 45,6% no de 5 m e 44,1% no de 6 m, mas apenas 23,5% no vão de 3 m. A explicação está na Tabela 11: nas células C-03, C-04 e C-05, todas de 3 m, o diâmetro converge para praticamente 30 cm, exatamente o limite inferior do domínio de busca da Tabela 5. A partir da classe D40, portanto, o dimensionamento no

Tabela 11: Resultados consolidados da varredura paramétrica: solução de menor volume de madeira em cada célula da matriz.

Célula	L (m) / Classe	d (cm)	b_w (cm)	h (cm)	esp_{long} (cm)	esp_{tab} (cm)	V_{total} (m ³)	$\delta_{tot}/(L/250)$	g_{max}	Verificação governante
C-01	3,0 / D20	37,22	5,01	5,00	52,12	4,99	2,280	0,1037	-0,0179	Flexão tab.
C-02	3,0 / D30	32,42	46,41	9,54	121,17	2,09	2,178	0,1579	-0,0003	Flexão long.
C-03	3,0 / D40	30,16	46,45	6,30	89,08	2,32	1,817	0,1706	-0,0627	Flexão tab.
C-04	3,0 / D50	30,10	39,07	5,00	64,24	4,15	1,772	0,1506	-0,2086	Flexão tab.
C-05	3,0 / D60	30,01	39,28	7,30	105,21	4,05	1,745	0,1362	-0,0024	Flexão tab.
C-06	4,0 / D20	47,05	46,62	15,09	194,23	2,92	4,600	0,1362	-0,0027	Flexão long.
C-07	4,0 / D30	40,86	40,74	8,97	87,53	4,90	3,561	0,1906	-0,0006	Flexão long.
C-08	4,0 / D40	37,45	46,25	11,38	193,72	3,65	3,205	0,2373	-0,0013	Flexão tab.
C-09	4,0 / D50	34,98	46,02	10,55	191,02	4,16	2,891	0,2757	-0,0223	Flexão long.
C-10	4,0 / D60	33,09	46,04	9,96	155,61	4,08	2,674	0,2953	-0,0330	Flexão long.
C-11	5,0 / D20	53,91	47,57	14,20	180,33	2,90	6,373	0,1537	-0,0005	Flexão long.
C-12	5,0 / D30	47,33	47,67	12,16	164,80	3,13	5,162	0,2170	-0,0032	Flexão tab.
C-13	5,0 / D40	42,59	47,55	6,97	81,45	2,81	4,309	0,2610	-0,0014	Flexão long.
C-14	5,0 / D50	39,83	47,49	10,02	155,31	4,08	3,950	0,3183	-0,0024	Flexão long.
C-15	5,0 / D60	37,26	47,63	6,21	122,51	4,73	3,467	0,3351	-0,0016	Flexão long.
C-16	6,0 / D20	59,49	54,25	12,75	186,11	4,73	8,196	0,1689	-0,0019	Flexão long.
C-17	6,0 / D30	52,23	51,85	11,26	162,60	4,73	6,660	0,2387	-0,0030	Flexão tab.
C-18	6,0 / D40	47,28	53,95	9,92	158,19	3,98	5,645	0,2960	-0,0011	Flexão long.
C-19	6,0 / D50	43,90	53,98	9,05	160,46	2,96	4,991	0,3513	-0,00005	Flexão long.
C-20	6,0 / D60	41,51	51,93	8,57	199,61	4,95	4,578	0,3773	-0,0045	Flexão tab.

Todas as células com $\rho = 5\%$ e os parâmetros de algoritmo da Tabela 1. A coluna “Verificação governante” registra a restrição com maior valor de g_j entre g_1 e g_4 na solução reportada, isto é, a que está mais próxima do limite normativo, e g_{max} é o valor correspondente.

As vinte células apresentaram solução viável, de modo que não há linha “inviável” a registrar. A hipótese de inviabilidade nas classes de menor resistência sob os maiores vãos, plausível a priori, não se confirmou: a célula C-16 ($L = 6,0$ m, D20), a mais desfavorável da matriz, converge para uma solução viável com longarinas de 59,5 cm de diâmetro.

vão de 3 m deixa de ser governado por resistência e passa a ser governado pelo mínimo comercial das peças roliças, o que se confirma pelas folgas de g_{max} de $-0,0627$ e $-0,2086$ registradas em C-03 e C-04. O resultado tem leitura prática direta: em vãos de cerca de 3 m não há vantagem em especificar madeira acima da classe D40, pois a estrutura já fica superdimensionada pelo limite dimensional das toras disponíveis, e a escolha entre D40, D50 e D60 deve recair sobre durabilidade e disponibilidade local, não sobre resistência.

Nos vãos maiores, o primeiro degrau de classe é sistematicamente o mais rentável. Passar de D20 para D30 reduz o consumo em 22,6% no vão de 4 m, 19,0% no de 5 m e 18,7% no de 6 m, ao passo que os degraus seguintes rendem entre 7,5% e 16,5%, sem decaimento estritamente monotônico. A causa do achatamento é a compensação apontada na formulação do problema: entre D20 e D60 a resistência característica à flexão triplica e o módulo de elasticidade quase dobra, mas a densidade também dobra, de 500 para 1000 kg/m³, e o acréscimo de peso próprio consome parte do ganho de resistência. O ganho não chega a se anular nem a se inverter dentro da faixa estudada, de modo que não existe, a rigor, uma classe ótima no sentido de um mínimo interior. Do ponto de vista de anteprojeto, a recomendação que decorre da matriz é que o esforço de especificação

se concentre em garantir pelo menos a classe D30 nos vãos de 4 m ou mais, degrau que sozinho responde por cerca de metade de toda a economia disponível entre D20 e D60, e que a busca por classes superiores só se justifique quando a madeira de classe alta estiver disponível sem sobrecusto relevante.

A matriz é integralmente monotônica, o que é a verificação de consistência esperada: dentro de cada classe o volume cresce com o vão, e dentro de cada vão decresce da classe D20 para a D60, sem uma única inversão nas vinte células.

Verificação governante. A última coluna da Tabela 11 revela um mapa distinto do que a intuição sugeriria. Nem a flecha da longarina nem o cisalhamento governam qualquer uma das vinte células: as vinte são governadas por flexão, doze pela flexão da longarina e oito pela flexão do tabuleiro. As duas verificações alternam-se ao longo da matriz sem um padrão nítido em vão ou classe, o que é coerente com o que a Seção 4.3.1 mostrou para a célula de referência: as duas flexões tornam-se ativas quase simultaneamente na solução econômica, e qual delas fica marginalmente à frente depende de detalhes do arredondamento do número inteiro de peças acomodadas na pista.

A consequência prática é relevante e vai na direção oposta da expectativa corrente. Em pontes de madeira roliça nesta faixa de vãos, sob o TB-240, a propriedade do material que importa é a resistência à flexão em toda a matriz, e não a rigidez: o estado limite de serviço de deslocamento, comumente tido como determinante em estruturas de madeira, permanece com folga de pelo menos 62% em todas as células, conforme o valor máximo de $\delta_{\text{tot}}/(L/250)$ igual a 0,377 registrado na célula C-20. Igualmente relevante é a ausência do cisalhamento, tradicionalmente citado como crítico em peças roliças curtas: a área da seção circular cresce com d^2 enquanto a solicitação de cortante independe do diâmetro, de modo que essa verificação nunca se aproxima do limite. A transição de resistência para rigidez, que caracterizaria vãos maiores, situa-se portanto fora da faixa de 3 a 6 m e só deve ser esperada em extensões superiores, o que delimita com precisão o campo de validade dos ábacos da seção seguinte. Cabe notar, por fim, que o tabuleiro governa oito das vinte células e permanece a restrição ativa em quase toda a fronteira da célula de referência: ele não é um elemento secundário do dimensionamento, e merece no anteprojeto a mesma atenção dedicada às longarinas.

4.5 Ábacos de anteprojeto

Os resultados da Tabela 11 foram convertidos em ábacos de consulta direta, destinados ao uso do projetista na etapa de concepção, antes de qualquer processamento computacional. A Figura 12 apresenta o volume total de madeira em função do vão, com uma curva por classe de resistência. A Figura 13 normaliza esse volume pela área de tabuleiro, permitindo comparação direta entre vãos. Já a Figura 14 fornece o diâmetro de longarina requerido, que é a informação de aquisição mais imediata para o construtor.

O uso dos ábacos segue um roteiro de quatro passos. Primeiro, entra-se com o vão

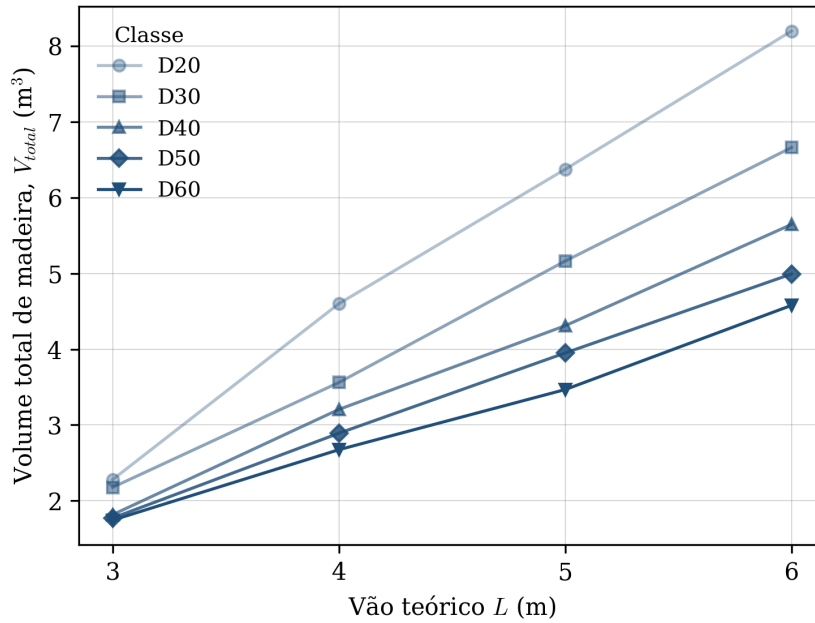


Figura 12: Volume total de madeira em função do vão teórico, por classe de resistência.

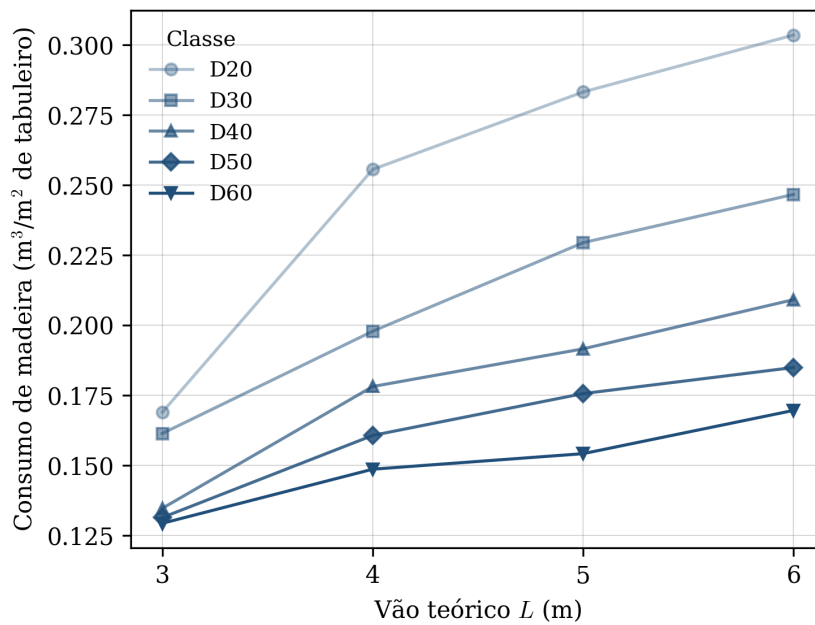


Figura 13: Consumo de madeira por metro quadrado de tabuleiro, em função do vão teórico, por classe de resistência.

teórico a vencer no eixo horizontal, arredondado para cima até um dos quatro valores tabelados. Segundo, escolhe-se a curva correspondente à classe de resistência da madeira efetivamente disponível na região da obra, e não à classe desejada, uma vez que a disponibilidade local é a restrição real em estradas vicinais. Terceiro, lê-se na Figura 12 o volume total esperado, que serve à estimativa de custo e de logística de transporte, e na Figura 14 o diâmetro de longarina requerido, que é a informação de aquisição imediata, pois define a bitola das toras a encomendar. A Figura 13 permite ainda comparar a eficiência entre vãos, ao normalizar o consumo pela área de tabuleiro, e mostra que o consumo unitário

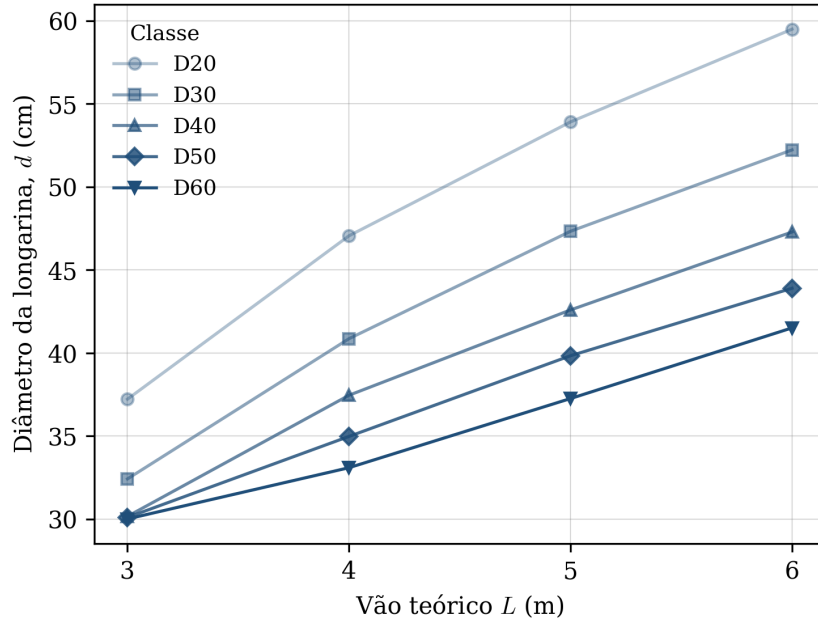


Figura 14: Diâmetro de longarina requerido em função do vão teórico, por classe de resistência.

varia de $0,13 \text{ m}^3/\text{m}^2$ no vão de 3 m com D60 a $0,30 \text{ m}^3/\text{m}^2$ no vão de 6 m com D20. Quarto, entram-se esses valores na plataforma como ponto de partida para a verificação detalhada, no mesmo formato demonstrado passo a passo no Apêndice A.

As condições de validade dos ábacos são exatamente as da Tabela 3 e devem ser verificadas antes de qualquer leitura: pista simples de 4,5 m de largura, trem tipo TB-240 com carga por roda de 40 kN e carga de multidão de 4 kPa, classe de umidade 3, classe de carregamento de média duração, coeficiente de fluência de 0,60, madeira natural de florestas nativas enquadrada nas classes da Tabela 2 e desvio de robustez de 5%. Fora dessas condições, e em particular para larguras de pista diferentes ou para vãos superiores a 6 m, as curvas não se aplicam, já que a formulação do momento devido à carga móvel muda de expressão e a hierarquia entre as verificações governantes pode se alterar, conforme discutido na Seção 4.4.

Cabe o alerta de que os ábacos não substituem a verificação estrutural: eles a antecipam. Os valores lidos correspondem à solução de menor volume da fronteira eficiente de cada célula, isto é, ao dimensionamento mais econômico que ainda atende a todas as restrições sob a avaliação robusta, e por construção operam muito próximo do limite normativo em pelo menos uma verificação, conforme os valores de $g_{\max}$ da Tabela 11. Qualquer alteração de premissa em relação à Tabela 3, por menor que seja, pode tornar essa solução inviável. O papel dos ábacos é eliminar o arbitramento inicial de seções na etapa de concepção e permitir a estimativa de quantitativos antes de qualquer processamento, transferindo para a plataforma a responsabilidade pela verificação definitiva.

5. Conclusões

Este trabalho apresentou uma abordagem de projeto inteligente para pontes de madeira roliça de estradas vicinais, na qual a modelagem paramétrica dos elementos estruturais foi integralmente acoplada a uma rotina de otimização robusta multiobjetivo em conformidade com a ABNT NBR 7190. A metodologia foi implementada em uma plataforma computacional de acesso livre e aplicada a uma matriz de vinte configurações, combinando quatro vãos teóricos e as cinco classes de resistência de madeiras de florestas nativas, todas sob o trem tipo TB-240.

A plataforma percorreu as vinte células da matriz sem intervenção manual e sem que nenhuma delas exigisse ajuste individual de parâmetros do algoritmo. Cada célula consumiu 7 500 avaliações de indivíduos, que correspondem a 225 000 avaliações do modelo mecânico completo, dado que cada indivíduo é submetido a $N_c = 30$ realizações perturbadas, totalizando 4,5 milhões de avaliações no lote. Todas as vinte células retornaram fronteiras viáveis com 50 soluções não dominadas, e o hipervolume estabilizou entre as gerações 25 e 102, isto é, com folga de pelo menos 48 gerações em relação às 150 executadas, o que confirma que um único par N_{gen}, N_{pop} atende a toda a faixa de vãos e classes estudada. O custo é modesto: 30,7 s por célula em um computador pessoal, ou cerca de 10 min para a matriz completa. O ponto de maior consequência metodológica é que o dimensionamento passa a ser obtido sem arbitramento inicial de seções: o projetista fornece vão, largura de pista, trem tipo e propriedades do material, e recebe o conjunto completo de soluções de compromisso, em vez de verificar uma seção previamente escolhida por experiência ou analogia.

O resultado de maior originalidade do trabalho é a quantificação do custo da robustez. Reotimizando a célula de referência para $\rho \in \{0\%, 2,5\%, 5\%, 10\%\}$ (Seção 4.3.3), a solução de menor volume da fronteira encareceu 0,4%, 2,8% e 10,1% em relação ao caso determinístico, respectivamente, ao passo que soluções intermediárias da fronteira, com folga própria, encareceram em média apenas 0,3%, 6,1% e 6,3%. O custo da robustez, portanto, não é uniforme ao longo da fronteira: ele penaliza desproporcionalmente as soluções mais próximas das restrições ativas, exatamente as que a otimização puramente determinística tende a produzir, e é comparativamente brando sobre soluções de compromisso. A frase que converte tolerância dimensional em consumo de material é esta: no anteprojeto típico, tolerar 5% de desvio dimensional nas peças roliças custa da ordem de 6% de madeira adicional, e essa margem não piora sensivelmente ao dobrar a tolerância para 10%. Mas, para quem busca a solução mais econômica possível, o mesmo salto de tolerância eleva o custo de menos de 3% para mais de 10% de material adicional.

A varredura paramétrica produziu três achados. O primeiro é que o consumo de madeira cresce com o vão segundo uma lei de potência $V \propto L^n$ cujo expoente depende da classe, decrescendo de $n = 1,84$ em D20 para $n = 1,37$ em D60: quanto menor a resistência, mais forte a realimentação entre acréscimo de seção e acréscimo de peso próprio, e mais

que proporcional o crescimento do consumo. O segundo é que o primeiro degrau de classe é o mais rentável, e com folga: passar de D20 para D30 reduz o consumo em 19 a 23% nos vãos de 4 m ou mais, cerca de metade de toda a economia disponível entre D20 e D60, ao passo que os degraus seguintes rendem entre 8 e 17%. No vão de 3 m a questão muda de natureza: a partir da classe D40 o diâmetro converge para o mínimo de 30 cm do domínio de busca, de modo que o dimensionamento passa a ser governado pelo mínimo comercial das toras e a escolha entre D40, D50 e D60 deve recair sobre durabilidade e disponibilidade local, não sobre resistência.

O terceiro achado contraria a expectativa corrente e é o de maior consequência prática. Nem a flecha da longarina nem o cisalhamento governam qualquer uma das vinte células: as vinte são governadas por flexão, doze pela longarina e oito pelo tabuleiro. A propriedade determinante do material permanece, portanto, a resistência à flexão em toda a faixa de 3 a 6 m, com o estado limite de serviço mantendo folga de pelo menos 62% mesmo na célula mais solicitada. A migração de resistência para rigidez, esperada em vãos maiores, situa-se fora da faixa estudada. Igualmente contra a intuição, o cisalhamento nunca se aproxima do limite, apesar de ser tradicionalmente citado como crítico em peças roliças curtas. E o tabuleiro, que governa oito das vinte células e permanece a restrição ativa em quase toda a fronteira da célula de referência, não é um elemento secundário do dimensionamento: merece a mesma atenção de projeto dedicada às longarinas.

A análise de sensibilidade global reforça essa mesma direção. Duas variáveis concentram praticamente toda a variabilidade das funções limite: o diâmetro das peças roliças, responsável por 91% a 96% da sensibilidade das três verificações da longarina, e o espaçamento entre longarinas, responsável por 81% da sensibilidade da flexão do tabuleiro. São também as duas variáveis de maior dispersão ao longo da fronteira, com coeficientes de variação de 41,2% e 32,6%, o que as identifica como as verdadeiras variáveis de decisão do problema, uma por subsistema. A tradução para o controle de execução é direta e seletiva. O diâmetro exige controle rigoroso na etapa de seleção e classificação das toras, com rejeição das peças fora da faixa nominal, e o espaçamento entre longarinas exige gabarito de posicionamento na montagem. Já a largura e a altura da prancha do tabuleiro e o espaçamento entre peças do tabuleiro admitem tolerâncias de execução mais folgadas sem prejuízo mensurável à segurança. Em obra vicinal, na qual o controle de qualidade é necessariamente limitado, saber quais duas dimensões merecem atenção e quais três não a merecem é uma orientação de valor prático imediato.

Limitações e trabalhos futuros

O escopo deste trabalho restringe-se à superestrutura de pontes de vão único simplesmente apoiadas. O dimensionamento das ligações, dos encontros, dos pilares e das fundações não foi contemplado e constitui a extensão mais imediata da plataforma.

A agregação das restrições sob perturbação foi feita pelo operador de esperança matemática, isto é, pela média das realizações. Como consequência dessa escolha, uma solução

da fronteira robusta atende à restrição em média, mas pode violá-la em parte das realizações perturbadas. Uma formulação alternativa, mais conservadora, consiste em agregar pelo pior caso, $\bar{g}_j = \max_c g_j$, o que elimina essa violação residual ao custo de fronteiras mais recuadas e de maior consumo de material. A comparação entre as duas estratégias de agregação é uma frente natural de continuidade.

A robustez tratada neste trabalho é de natureza geométrica: perturbam-se as dimensões nominais das peças. A variabilidade das propriedades mecânicas da madeira e das ações não foi incorporada ao processo de busca. A conexão com análises de confiabilidade estrutural, por meio de FORM ou de simulação de Monte Carlo, permitiria quantificar o índice de confiabilidade das soluções da fronteira e é o desdobramento de maior potencial científico.

Finalmente, o trabalho restringiu-se ao trem tipo TB-240 e às classes normativas de resistência. A extensão a trens tipo mais severos e, sobretudo, a substituição das classes normativas por propriedades experimentais de espécies nativas específicas permitiria avaliar em que medida o enquadramento em classe representa adequadamente o material efetivamente disponível na região da obra. A validação contra o projeto de uma ponte vicinal efetivamente executada permanece como a verificação mais desejável e ainda pendente.

Declarações

Disponibilidade de dados e código

A plataforma computacional descrita neste trabalho está disponível em acesso livre (**ReliaBridge2026**). Os dados que suportam os resultados deste estudo estão disponíveis mediante solicitação ao autor correspondente.

Conflito de interesses

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

Financiamento

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES), processo n.º 88881.914003/2023-01.

Contribuição dos autores

[Preencher conforme a taxonomia CRediT: conceitualização, metodologia, desenvolvimento de software, redação, revisão.]

A. Demonstração manual do dimensionamento

Este apêndice reproduz, passo a passo e por cálculo manual, a verificação de uma solução da fronteira eficiente da célula de referência C-13 ($L = 5,0$ m, classe D40), de modo a permitir a conferência independente da implementação computacional. Os cálculos foram conduzidos de forma inteiramente separada do código da plataforma, a partir apenas das equações apresentadas na Seção 3.4, e comparados ao final contra o resultado que a plataforma produz para a mesma solução.

A.1 Solução verificada

Escolheu-se a quarta das sete soluções listadas na Tabela 6, por ser uma solução intermediária da fronteira, nem o extremo de menor volume, nem o de menor flecha, com os valores de projeto na precisão plena com que foram gerados pela otimização:

$$\begin{aligned} d &= 71,4912 \text{ cm}, & b_w &= 45,2885 \text{ cm}, & h &= 8,9727 \text{ cm}, \\ esp_{long} &= 104,1819 \text{ cm}, & esp_{tab} &= 3,0125 \text{ cm}. \end{aligned}$$

Os dois espaçamentos acima são as variáveis contínuas efetivamente manipuladas pelo NSGA-II. A rotina de acomodação geométrica descrita na Seção 3.3 converte-as no número inteiro de peças que cabem na pista e no vão, com o espaçamento uniforme resultante. Para a longarina, distribuída ao longo da largura de pista $b_{w,pista} = 4,5$ m, o número contínuo de peças é $n_{cont} = (b_{w,pista} + esp_{long})/(d + esp_{long}) = 3,155$, o que dá dois candidatos inteiros, $n = 3$ e $n = 4$. Para $n = 3$, a folga $b_{w,pista} - n d = 2,355$ m reparte-se em dois vãos, resultando em $esp_{long,corr} = 1,1776$ m. Para $n = 4$, o espaçamento corrigido cairia para 0,547 m. Como ambos atendem aos limites normativos de 30 a 200 cm da Tabela 5, prevalece o critério de desempate pelo espaçamento mais próximo do valor contínuo original, e $n_{long} = 3$ é adotado, com $esp_{long,corr} = 117,76$ cm.

Para o tabuleiro, distribuído ao longo do vão $L = 5,0$ m, o número contínuo é $n_{cont} = (L + esp_{tab})/(b_w + esp_{tab}) = 10,414$, com candidatos $n = 10$ e $n = 11$. Para $n = 10$, o espaçamento corrigido é $esp_{tab,corr} = 5,235$ cm, que excede o limite máximo de 5,0 cm da Tabela 5 em 4,7%. Para $n = 11$, o espaçamento cairia a 0,18 cm, muito abaixo do mínimo de 2,0 cm, uma violação bem mais severa. Nenhum dos dois candidatos é geometricamente admissível no ponto nominal, e a rotina de acomodação adota o de menor violação, $n_{tab} = 10$, com $esp_{tab,corr} = 5,235$ cm. Esse detalhe é retomado na síntese comparativa ao final deste apêndice, pois tem consequência direta sobre a restrição g_6 .

A.2 Propriedades geométricas

Para a longarina circular, de diâmetro $d = 0,714912$ m, as Equações (9) a (11) fornecem:

$$\begin{aligned} A_{long} &= \frac{\pi (0,714912)^2}{4} = 0,401417 \text{ m}^2, \\ I_{long} &= \frac{\pi (0,714912)^4}{64} = 1,28227 \times 10^{-2} \text{ m}^4, \\ W_{long} &= \frac{I_{long}}{d/2} = 3,5872 \times 10^{-2} \text{ m}^3. \end{aligned}$$

Para a prancha do tabuleiro, de largura $b_w = 0,452885$ m e altura $h = 0,089727$ m, as Equações (13) e (14) fornecem:

$$\begin{aligned} A_{tab} &= 0,452885 \times 0,089727 = 4,0636 \times 10^{-2} \text{ m}^2, \\ I_{tab} &= \frac{0,452885 \times (0,089727)^3}{12} = 2,726 \times 10^{-5} \text{ m}^4, \quad W_{tab} = \frac{I_{tab}}{h/2} = 6,08 \times 10^{-4} \text{ m}^3. \end{aligned}$$

A.3 Resistências de cálculo

Para a classe de carregamento de média duração, madeira natural e classe de umidade 3 (Tabela 3), a Tabela 20 da NBR 7190 fornece $k_{mod,1} = 0,80$ e $k_{mod,2} = 0,80$, de modo que $k_{mod} = k_{mod,1} k_{mod,2} = 0,64$. A partir dos valores característicos da classe D40 ($f_{m,k} = 51,95$ MPa, $f_{v0,k} = 6,0$ MPa, Tabela 2), a Equação (27) fornece as resistências de cálculo, iguais para a longarina e para o tabuleiro, que compartilham a mesma classe de resistência:

$$f_{m,d} = \frac{51,95 \times 0,64}{1,40} = 23,749 \text{ MPa}, \quad f_{v0,d} = \frac{6,0 \times 0,64}{1,80} = 2,133 \text{ MPa}.$$

A.4 Ações

O peso próprio da longarina segue a Equação (15), com o peso específico da madeira $\gamma = 750 \times 9,81/1000 = 7,3575$ kN/m³:

$$G_{long} = \gamma A_{long} = 7,3575 \times 0,401417 = 2,9534 \text{ kN/m}.$$

O peso próprio do tabuleiro é primeiro convertido em uma pressão equivalente, distribuindo o peso das $n_{tab} = 10$ peças sobre toda a área do tabuleiro ($b_{w,pista} \times L$):

$$p_{tab} = \frac{\gamma n_{tab} (h b_w b_{w,pista})}{b_{w,pista} L} = \frac{7,3575 \times 10 \times (0,089727 \times 0,452885 \times 4,5)}{4,5 \times 5,0} = 0,5980 \text{ kPa}.$$

Essa pressão, somada à carga permanente adicional $p_{gk} = 0,10$ kPa da Tabela 3, é distribuída sobre a faixa tributária de cada longarina, de largura $esp_{long,corr}$, e somada ao

peso próprio da própria longarina:

$$p_{gk, long} = (p_{gk} + p_{tab}) esp_{long, corr} + G_{long} = (0,10 + 0,5980) \times 1,1776 + 2,9534 = 3,7754 \text{ kN/m}.$$

Para o tabuleiro, a mesma pressão combinada é convertida em carga linear ao longo do seu próprio vão local, distribuindo-a sobre a largura b_w da peça:

$$p_{gtab, k} = (p_{gk} + p_{tab}) b_w = (0,10 + 0,5980) \times 0,452885 = 0,3161 \text{ kN/m}.$$

Como o vão da longarina é $L = 5,0 \text{ m} \leq 10,0 \text{ m}$, a Equação (16) fornece $CIV = 1,35$, e a Equação (18) fornece o fator de atenuação $aux_{ci} = 1 + 0,75(1,35 - 1) = 1,2625$. O mesmo se aplica ao tabuleiro, cujo vão local (a distância entre longarinas, $esp_{long, corr} = 1,1776 \text{ m}$) também é inferior a $10,0 \text{ m}$, resultando no mesmo $aux_{ci, tab} = 1,2625$.

A.5 Esforços solicitantes e deslocamentos da longarina

O momento fletor devido à carga permanente segue da Equação (19):

$$M_{gk} = \frac{3,7754 \times 5,0^2}{8} = 11,798 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

Como $L = 5,0 \text{ m}$ está no intervalo $3 < L \leq 6 \text{ m}$, o momento devido à carga variável usa a Equação (20), sem a parcela de multidão, e é majorado pelo fator de impacto:

$$M_{qk, 0} = \frac{3 \times 40 \times 5,0}{4} - 40 \times 1,5 = 90,0 \text{ kN} \cdot \text{m}, \quad M_{qk} = 90,0 \times 1,2625 = 113,625 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

O cortante devido à carga permanente segue da Equação (22): $Q_{gk} = 3,7754 \times 5,0/2 = 9,4385 \text{ kN}$. Para o cortante variável (Equação (23)), a plataforma emprega, para seção circular, o próprio diâmetro da longarina no lugar do parâmetro geométrico genérico da fórmula, de modo que $e = L - 3a - 2d = 5,0 - 3 \times 1,5 - 2 \times 0,714912 = -0,9298 \text{ m}$. O valor negativo não invalida a expressão. Ele decorre apenas de a longarina ter diâmetro grande em relação ao vão e à distância entre eixos, e a fórmula é aplicada tal como definida:

$$Q_{qk, 0} = \frac{40}{5,0} (6 \times 1,5 + 3 \times (-0,9298)) + \frac{4 \times (-0,9298)^2}{2 \times 5,0} = 50,030 \text{ kN},$$

$$Q_{qk} = 50,030 \times 1,2625 = 63,163 \text{ kN}.$$

As flechas seguem das Equações (24) e (25), com $E_{0, ef} = 14,5 \text{ GPa}$ e $b = (L - 2a)/2 = 1,0 \text{ m}$:

$$\delta_{gk} = \frac{5 \times 3,7754 \times 5,0^4}{384 \times 14,5 \times 10^6 \times 1,28227 \times 10^{-2}} = 0,165 \text{ mm},$$

$$\delta_{qk} = \frac{40 [5,0^3 + 2(1,0)(3 \times 5,0^2 - 4 \times 1,0^2)]}{48 \times 14,5 \times 10^6 \times 1,28227 \times 10^{-2}} = 1,197 \text{ mm}.$$

A.6 Verificações da longarina

A combinação de ações no estado limite último (Equação (26)) fornece o momento e o cortante de cálculo:

$$M_{sd} = 11,798 \times 1,35 + 113,625 \times 1,50 = 186,365 \text{ kN} \cdot \text{m},$$

$$Q_{sd} = 9,4385 \times 1,35 + 63,163 \times 1,50 = 107,486 \text{ kN}.$$

A verificação de flexão (Equação (28)) resulta em:

$$\sigma_{Mx,d} = \frac{186,365}{3,5872 \times 10^{-2}} = 5,195 \text{ MPa},$$

$$g_1 = \frac{5,195 - 23,749}{23,749} = -0,7812 \quad (\text{utilização de } 21,9\%).$$

A verificação de cisalhamento (Equação (29)), para seção circular, resulta em:

$$\tau_{\max} = \frac{4}{3} \times \frac{107,486}{0,401417} = 0,357 \text{ MPa},$$

$$g_2 = \frac{0,357 - 2,133}{2,133} = -0,8326 \quad (\text{utilização de } 16,7\%).$$

Para a flecha, a parcela variável majorada pela fluência é $\psi_2(1 + \varphi) \delta_{qk} = 0,30 \times 1,60 \times 1,197 = 0,574 \text{ mm}$, de modo que a flecha total é $\delta_{tot} = 0,165 + 0,574 = 0,739 \text{ mm}$. Contra o limite $\delta_{lim} = L/250 = 20,0 \text{ mm}$, a utilização é de apenas 3,7% ($g_{3a} = -0,9630$). Já a verificação isolada da parcela variável contra $L/360 = 13,89 \text{ mm}$, exigida em paralelo pela Equação da Seção 3.4, resulta em utilização de 8,6% ($g_{3b} = -0,9138$), que é a mais severa das duas e portanto governa: $g_3 = \max(g_{3a}, g_{3b}) = -0,9138$. O fator de flecha $f_2 = \delta_{tot}/(L/250)$ reportado nas demais tabelas do artigo refere-se sempre à primeira parcela, $f_2 = 0,0370$.

A.7 Verificação do tabuleiro

A prancha do tabuleiro vence, como viga biapoiada, o vão local $esp_{long,corr} = 1,1776 \text{ m}$ entre longarinas. O momento devido à carga permanente segue da Equação (19): $M_{gk,tab} = 0,3161 \times 1,1776^2/8 = 0,0548 \text{ kN} \cdot \text{m}$. O momento devido à carga variável decorre da roda do trem tipo aplicada sobre esse vão local, com comprimento efetivo de contato $a_r = 0,45 \text{ m}$:

$$M_{qk,tab,0} = \frac{40}{4} (1,1776 - 0,45) = 7,276 \text{ kN} \cdot \text{m},$$

$$M_{qk,tab} = 7,276 \times 1,2625 = 9,186 \text{ kN} \cdot \text{m}.$$

O momento de cálculo e a verificação de flexão resultam em:

$$M_{sd,tab} = 0,0548 \times 1,35 + 9,186 \times 1,50 = 13,854 \text{ kN} \cdot \text{m},$$

$$\sigma_{Mx,d,tab} = \frac{13,854}{6,08 \times 10^{-4}} = 22,797 \text{ MPa},$$

$$g_4 = \frac{22,797 - 23,749}{23,749} = -0,0401 \quad (\text{utilização de } 96,0\%).$$

A.8 Volume total

Pela Equação (7), com $n_{long} = 3$ e $n_{tab} = 10$:

$$V_{total} = 3 \times 0,401417 \times 5,0 + 10 \times 4,0636 \times 10^{-2} \times 4,5 = 6,0213 + 1,8286 = 7,8499 \text{ m}^3.$$

A.9 Síntese comparativa

A Tabela 12 confronta os oito resultados obtidos manualmente com os retornados pela plataforma para a mesma solução, no ponto nominal, isto é, sem a média sobre as $N_c = 30$ realizações perturbadas da avaliação robusta (Seção 2.3). Essa distinção é deliberada: a robustez é um procedimento numérico de agregação estatística sobre repetições do mesmo modelo mecânico, e não faz parte do que este apêndice verifica. Por isso, os valores de referência aqui não coincidem com o g_{max} publicado na Tabela 6 para a mesma solução, que é a média robusta.

Tabela 12: Comparação entre o cálculo manual e a avaliação nominal da plataforma, para a solução da Seção A.

Grandeza	Manual	Plataforma ^a	Diferença
$V_{total} \text{ (m}^3\text{)}$	7,8499	7,8499	< 0,001%
$f_2 = \delta_{tot}/(L/250)$	0,0370	0,0370	< 0,001%
g_1 : flexão da longarina	-0,7812	-0,7812	< 0,001%
g_2 : cisalhamento da longarina	-0,8326	-0,8326	< 0,001%
g_3 : flecha da longarina	-0,9138	-0,9138	< 0,001%
g_4 : flexão do tabuleiro	-0,0401	-0,0401	< 0,001%
g_5 : espaçamento entre longarinas	-0,4112	-0,4112	< 0,001%
g_6 : espaçamento entre peças do tabuleiro	+0,0470	+0,0470	< 0,001%

^a Avaliação nominal, sem a média sobre as realizações perturbadas da avaliação robusta (ver texto).

As diferenças remanescentes, na quinta casa decimal ou além, são atribuíveis exclusivamente ao arredondamento das variáveis de entrada nesta demonstração e não a divergência entre o memorial e a implementação.

A conferência confirma que o modelo mecânico documentado na Seção 3.4 reproduz fielmente a implementação computacional para as sete grandezas de estado limite. Um ponto merece registro à parte, por não ser um erro e sim uma consequência esperada da formulação robusta: no ponto nominal desta solução, a restrição geométrica g_6 é tecnicamente violada em 4,7%, porque a rotina de acomodação não encontra, para $n_{tab} = 10$

ou 11, um espaçamento uniforme que caiba simultaneamente dentro dos limites de 2,0 a 5,0 cm da Tabela 5. Ainda assim, essa solução integra a fronteira eficiente publicada porque a otimização robusta declara viabilidade pela restrição *média* sobre as 30 realizações perturbadas, e não pelo ponto nominal isoladamente (Seção 2.3): sob perturbações de $\pm 5\%$ nas variáveis de projeto, a folga geométrica de algumas realizações compensa, na média, a pequena violação nominal, resultando no valor médio $g_6 = -0,0555$ publicado na Tabela 6. O achado ilustra, em miniatura e para uma restrição geométrica, o mesmo mecanismo quantificado em escala na Seção 4.3.3 para as restrições de resistência: a robustez desloca o critério de aceitação do ponto nominal para o comportamento médio sob incerteza, e soluções que soam “no limite” quando inspecionadas isoladamente podem ser exatamente as que a formulação robusta pretende capturar.